Conceptos de Superficies

John Jairo Estrada Álvarez

2026-04-26

Contents

1 Vectores y Geometría Vectorial **5**
1.1 Vectores libres y vectores coordenados 5
1.2 Operaciones vectoriales 7
1.3 Producto punto (producto escalar) 7
1.4 Producto cruz (producto vectorial) 9
1.5 Triple producto escalar 10
1.6 Visualización interactiva: vectores en 3D 11
1.7 Ejercicios propuestos 11

2 Rectas y Planos en el Espacio **13**
2.1 Rectas en el espacio 13
2.2 Planos en el espacio 15
2.3 Distancias en el espacio 16
2.4 Ángulos en el espacio 17
2.5 Intersecciones 18
2.6 Ejercicios propuestos 19

3 Sistemas de Coordenadas y Parametrización **21**
3.1 Coordenadas polares en el plano 21
3.2 Coordenadas cilíndricas 22
3.3 Coordenadas esféricas 24
3.4 Parametrización de curvas 25
3.5 Longitud de arco 27
3.6 Ejercicios propuestos 28

4 Funciones de Varias Variables y Derivadas Parciales **29**
4.1 Funciones de dos y tres variables 29
4.2 Gráfica de una función de dos variables 30
4.3 Curvas de nivel 30
4.4 Límites y continuidad 30
4.5 Derivadas parciales 32
4.6 Herramienta de cálculo: Derivadas parciales paso a paso 33
4.7 Derivadas parciales de orden superior 34

4.8 Plano tangente y aproximación lineal 34
4.9 Regla de la cadena 35
4.10 Derivada direccional y gradiente 35
4.11 Visualización interactiva: plano tangente y gradiente 37
4.12 Ejercicios propuestos 37

5 Máximos, Mínimos y Optimización 39
5.1 Puntos críticos 39
5.2 Criterio del Hessiano para funciones de dos variables 40
5.3 Herramienta de cálculo: Hessiano automático 41
5.4 Extremos absolutos en regiones compactas 43
5.5 Multiplicadores de Lagrange 44
5.6 Extensión a tres variables 45
5.7 Visualización interactiva: puntos críticos y sillas de montar . . . 45
5.8 Ejercicios propuestos 45

6 Superficies Cuádricas 47
6.1 Ecuación general y clasificación 47
6.2 Elipsoide 48
6.3 Hiperboloide de una hoja 49
6.4 Hiperboloide de dos hojas 50
6.5 Paraboloide elíptico 52
6.6 Paraboloide hiperbólico 53
6.7 Cono elíptico 54
6.8 Clasificación resumida de las cuádricas 55
6.9 Ejercicios propuestos 56

7 Integrales Múltiples 57
7.1 Integrales dobles 57
7.2 Cambio de variables en integrales dobles 59
7.3 Integrales triples 60
7.4 Cambio de variables en integrales triples 61
7.5 Aplicaciones de las integrales múltiples 61
7.6 Visualización interactiva: regiones de integración 62
7.7 Ejercicios propuestos 62

8 Geometría Diferencial de Superficies 63
8.1 Superficies paramétricas 63
8.2 Cambio de parametrización 64
8.3 Vector normal y orientación 64
8.4 Plano tangente 65
8.5 Primera forma fundamental 67
8.6 Segunda forma fundamental y curvatura 68
8.7 Líneas de curvatura y direcciones principales 70
8.8 Ecuaciones de Weingarten 70

9 Aplicaciones de las Superficies **73**
9.1 Áreas de superficies 73
9.2 Integrales de superficie de campos escalares 74
9.3 Integrales de superficie de campos vectoriales (Flujo) 75
9.4 Volumen bajo una superficie 76
9.5 Aplicaciones en física 77
9.6 Aplicaciones en arquitectura e ingeniería 78
9.7 Ejercicios propuestos 78

10 Conclusiones **79**
10.1 Resumen de contenidos por capítulo 79
10.2 Conclusiones finales 80
10.3 Direcciones para profundizar 81
10.4 Referencias bibliográficas 81

Chapter 1

Vectores y Geometría Vectorial

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

El estudio de las superficies en el espacio tridimensional descansa sobre los fundamentos del álgebra vectorial. En este capítulo se presentan los conceptos esenciales de vectores, sus operaciones y propiedades geométricas.

1.1 Vectores libres y vectores coordenados

1.1.1 Definición de vector

Un **vector** es un objeto matemático que posee magnitud (longitud) y dirección. Geométricamente, se representa como un segmento de recta orientado. Dos vectores son equivalentes si tienen la misma magnitud y dirección, independientemente de su punto de origen; por ello, los vectores también se denominan **vectores libres**.

Podcast: index_definicion-de-vector

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

1.1.2 Vector en la recta ($\mathbb{R}$)

En la recta numérica, un vector se identifica con un único número real que indica su magnitud y sentido:

$$\vec{v} = v_1 \in \mathbb{R}$$

1.1.2.1 Visualizador interactivo: Vector en la recta real

A continuación puede ingresar la componente v_1 de un vector en $\mathbb{R}$ y observar su representación geométrica junto con su magnitud.

1.1.3 Vector en el plano ($\mathbb{R}^2$)

En el plano cartesiano, un vector se expresa mediante un par ordenado de números reales:

$$\vec{v} = (v_1, v_2) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j}$$

donde $\mathbf{i} = (1, 0)$ y $\mathbf{j} = (0, 1)$ son los vectores de la **base canónica**.

La magnitud (o norma) del vector es:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

1.1.3.1 Visualizador interactivo: Vectores en el Plano

Ingrese las componentes de uno o dos vectores para visualizarlos en el plano cartesiano, calcular su magnitud, dirección y operaciones.

1.1.4 Vector en el espacio ($\mathbb{R}^3$)

En el espacio tridimensional, un vector se representa por una terna ordenada:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3) = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

donde $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ y $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$.

La magnitud es:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Un vector de magnitud 1 se denomina **vector unitario**. Cualquier vector no nulo $\vec{v}$ puede normalizarse dividiéndolo por su magnitud:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

1.1.4.1 Video complementario: Vectores en el espacio

El siguiente video ilustra de forma visual el concepto de vectores en el espacio tridimensional, su representación gráfica y ejemplos prácticos.

1.2 Operaciones vectoriales

1.2.1 Suma y resta

Dados $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1,\ u_2 + v_2,\ u_3 + v_3)$$

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1,\ u_2 - v_2,\ u_3 - v_3)$$

Geométricamente, la suma se obtiene mediante la **regla del paralelogramo**.

1.2.2 Multiplicación por escalar

Dado un escalar $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\lambda\vec{v} = (\lambda v_1,\ \lambda v_2,\ \lambda v_3)$$

Si $\lambda > 0$, el vector se alarga o acorta manteniendo la dirección. Si $\lambda < 0$, invierte el sentido.

1.3 Producto punto (producto escalar)

1.3.1 Definición algebraica

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

Podcast: index_definicion-algebraica

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

1.3.2 Definición geométrica

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$$

donde θ es el ángulo entre los vectores ($0 \leq \theta \leq \pi$).

Podcast: index_definicion-geometrica

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

1.3.3 Propiedades

1. **Conmutatividad**: $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. **Distributividad**: $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. **Asociatividad con escalares**: $(\lambda \vec{u}) \cdot \vec{v} = \lambda(\vec{u} \cdot \vec{v})$
4. **Positividad**: $\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \geq 0$, con igualdad solo si $\vec{v} = \vec{0}$

Podcast: index_propiedades

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

1.3.4 Aplicaciones del producto punto

Ángulo entre vectores:

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

Vectores perpendiculares (ortogonales):

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Proyección escalar de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$:

$$\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}}\right)\vec{v}$$

1.3.5 Ejemplo resuelto

Ejemplo 1. Sean $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (1, 4, -2)$. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, el ángulo entre ellos, y la proyección de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$.

Solución. El producto punto es:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2(1) + (-1)(4) + 3(-2) = 2 - 4 - 6 = -8$$

Las magnitudes son:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21}$$

El ángulo satisface:

$$\cos\theta = \frac{-8}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = \frac{-8}{\sqrt{294}} \approx -0.466 \implies \theta \approx 117.8^\circ$$

La proyección vectorial es:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \frac{-8}{21}(1, 4, -2) = \left(-\frac{8}{21}, -\frac{32}{21}, \frac{16}{21}\right)$$

1.4 Producto cruz (producto vectorial)

El producto cruz está definido únicamente en $\mathbb{R}^3$.

1.4.1 Definición

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

Podcast: index_definicion

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

1.4.2 Propiedades geométricas

- El vector $\vec{u} \times \vec{v}$ es perpendicular tanto a $\vec{u}$ como a $\vec{v}$.
- Su magnitud es: $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$, que corresponde al área del paralelogramo formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.
- La dirección sigue la **regla de la mano derecha**.

Podcast: index_propiedades-geometricas

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

1.4.3 Propiedades algebraicas

1. **Anticonmutatividad**: $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$
2. **Distributividad**: $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
3. **Asociatividad con escalares**: $(\lambda\vec{u}) \times \vec{v} = \lambda(\vec{u} \times \vec{v})$
4. **Vector nulo**: $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$

Podcast: index_propiedades-algebraicas

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

1.4.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 2. Calcule $\vec{u} \times \vec{v}$ para $\vec{u} = (1, 2, 3)$ y $\vec{v} = (4, 5, 6)$. Verifique que es perpendicular a ambos.

Solución.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(12 - 15) - \mathbf{j}(6 - 12) + \mathbf{k}(5 - 8) = (-3, 6, -3)$$

Verificación de perpendicularidad:

$$\vec{u} \cdot (-3, 6, -3) = -3 + 12 - 9 = 0$$

$$\vec{v} \cdot (-3, 6, -3) = -12 + 30 - 18 = 0$$

El área del paralelogramo formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es $\|(-3, 6, -3)\| = \sqrt{9 + 36 + 9} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$.

1.5 Triple producto escalar

Dados tres vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ en $\mathbb{R}^3$, el **triple producto escalar** es:

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

1.5.1 Interpretación geométrica

El valor absoluto del triple producto escalar es el **volumen del paralelepípedo** formado por los tres vectores. Si el resultado es cero, los tres vectores son coplanares (linealmente dependientes).

1.5.2 Ejemplo

Ejemplo 3. Calcule el volumen del paralelepípedo formado por $\vec{u} = (1, 0, 0)$, $\vec{v} = (0, 2, 0)$ y $\vec{w} = (0, 0, 3)$.

Solución.

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

El volumen es $|6| = 6$ unidades cúbicas (consistente con un prisma rectangular de dimensiones $1 \times 2 \times 3$).

1.6 Visualización interactiva: vectores en 3D

La siguiente aplicación interactiva le permite definir tres vectores en el espacio, visualizarlos en un entorno 3D orbitable y calcular todas las operaciones vectoriales fundamentales en tiempo real.

1.7 Ejercicios propuestos

1. Dados $\vec{a} = (3, -1, 2)$ y $\vec{b} = (1, 2, -1)$, calcule $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$, $2\vec{a} - 3\vec{b}$, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ y $\vec{a} \times \vec{b}$.
2. Halle el ángulo entre los vectores $\vec{u} = (1, 1, 1)$ y $\vec{v} = (1, -1, 0)$.
3. Determine el valor de k para que los vectores $(2, k, 3)$ y $(1, 2, -1)$ sean perpendiculares.
4. Calcule el área del triángulo con vértices $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 2, 0)$ y $C = (0, 0, 3)$.
5. Verifique que $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} \neq \vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w})$ en general, usando $\vec{u} = (1, 0, 0)$, $\vec{v} = (0, 1, 0)$, $\vec{w} = (0, 0, 1)$.

Chapter 2

Rectas y Planos en el Espacio

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Los vectores son la herramienta fundamental para describir objetos geométricos en el espacio. En este capítulo se utilizan los conceptos vectoriales para estudiar rectas y planos, incluyendo sus ecuaciones, intersecciones, distancias y ángulos.

2.1 Rectas en el espacio

Una recta en $\mathbb{R}^3$ queda determinada por un punto P_0 y un vector director $\vec{v}$.

2.1.1 Ecuación vectorial

Sea $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ un punto de la recta y $\vec{v} = (a, b, c)$ el vector director. Entonces cualquier punto $P = (x, y, z)$ de la recta satisface:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}$$

En coordenadas:

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(a, b, c)$$

2.1.2 Ecuaciones paramétricas

Descomponiendo la ecuación vectorial:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + at \\ y &= y_0 + bt\,, \qquad t \in \mathbb{R} \\ z &= z_0 + ct \end{aligned}$$

2.1.3 Ecuaciones simétricas

Si $a, b, c \neq 0$, podemos despejar t en cada ecuación e igualar:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Si alguna componente del vector director es cero, la ecuación simétrica se adapta. Por ejemplo, si $a = 0$:

$$x = x_0, \qquad \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

2.1.4 Recta que pasa por dos puntos

Dados $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$, el vector director es $\vec{v} = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.

2.1.5 Ejemplo resuelto

> **Ejemplo 1.** Halle las ecuaciones vectorial, paramétrica y simétrica de la recta que pasa por $P_0 = (1, -2, 3)$ con dirección $\vec{v} = (2, 1, -1)$.

Solución.

Vectorial: $(x, y, z) = (1, -2, 3) + t(2, 1, -1)$

Paramétricas:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= -2 + t \\ z &= 3 - t \end{aligned}$$

Simétricas:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y + 2}{1} = \frac{z - 3}{-1}$$

2.1.5.1 Visualizador interactivo: Rectas en el espacio

Seleccione el método de definición de la recta, ingrese los datos y observe su representación geométrica junto con sus ecuaciones.

2.2 Planos en el espacio

Un plano queda determinado por un punto P_0 y un vector normal $\vec{n}$ perpendicular al plano.

2.2.1 Ecuación punto-normal

Si $\vec{n} = (A, B, C)$ es el vector normal y $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ es un punto del plano, entonces para cualquier punto $P = (x, y, z)$ del plano, el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es perpendicular a $\vec{n}$:

$$\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_0P} = 0$$

Esto da:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

2.2.2 Ecuación general

Expandiendo la ecuación punto-normal:

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

donde $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$.

El vector normal es $\vec{n} = (A, B, C)$. Si $(A, B, C) \neq (0, 0, 0)$, la ecuación representa un plano.

2.2.3 Planos coordenados

Plano	Ecuación	Vector normal
xy	$z = 0$	$(0, 0, 1)$
xz	$y = 0$	$(0, 1, 0)$
yz	$x = 0$	$(1, 0, 0)$

2.2.4 Interceptos

Los **interceptos** del plano $Ax + By + Cz = D$ (con $D \neq 0$) son:

- Intercepto x: $\left(\frac{D}{A}, 0, 0\right)$ (si $A \neq 0$)
- Intercepto y: $\left(0, \frac{D}{B}, 0\right)$ (si $B \neq 0$)
- Intercepto z: $\left(0, 0, \frac{D}{C}\right)$ (si $C \neq 0$)

2.2.5 Plano que pasa por tres puntos

Dados tres puntos no colineales P_1, P_2, P_3, el vector normal se obtiene mediante el producto cruz:

$$\vec{n} = \overrightarrow{P_1P_2} \times \overrightarrow{P_1P_3}$$

2.2.6 Ejemplo resuelto

Ejemplo 2. Halle la ecuación del plano que pasa por $P_1 = (1, 0, 0)$, $P_2 = (0, 2, 0)$ y $P_3 = (0, 0, 3)$.

Solución. Los vectores en el plano son:

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (-1, 2, 0), \qquad \overrightarrow{P_1P_3} = (-1, 0, 3)$$

El vector normal es:

$$\vec{n} = (-1, 2, 0) \times (-1, 0, 3) = (6, 3, 2)$$

Usando P_1 en la ecuación punto-normal:

$$6(x-1) + 3(y-0) + 2(z-0) = 0 \implies 6x + 3y + 2z = 6$$

O dividiendo entre 6:

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$$

Esta forma muestra directamente los interceptos.

2.2.6.1 Visualizador interactivo: Planos en el espacio

Seleccione el método de definición del plano, ingrese los datos y observe su representación geométrica junto con sus ecuaciones.

2.3 Distancias en el espacio

2.3.1 Distancia de un punto a un plano

La distancia del punto $Q = (x_1, y_1, z_1)$ al plano $Ax + By + Cz + D = 0$ es:

$$d(Q, \Pi) = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Esta fórmula se obtiene proyectando el vector $\overrightarrow{P_0Q}$ (donde P_0 es cualquier punto del plano) sobre la dirección normal.

2.3.2 Distancia de un punto a una recta

Dado un punto Q y una recta que pasa por P_0 con dirección $\vec{v}$, la distancia es:

$$d(Q, L) = \frac{\|\overrightarrow{P_0Q} \times \vec{v}\|}{\|\vec{v}\|}$$

2.3.3 Distancia entre dos rectas en el espacio

- Si las rectas **se intersectan**, la distancia es 0.
- Si las rectas son **paralelas**, la distancia de cualquier punto de una recta a la otra es constante.
- Si las rectas son **alabeadas** (no paralelas y no se intersectan), la distancia es:

$$d(L_1, L_2) = \frac{|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot (\vec{v}_1 \times \vec{v}_2)|}{\|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2\|}$$

donde $\vec{r}_1, \vec{v}_1$ y $\vec{r}_2, \vec{v}_2$ son puntos y vectores directores de cada recta.

2.3.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 3. Calcule la distancia del punto $Q = (1, 2, 3)$ al plano $2x - y + 2z - 4 = 0$.

Solución.

$$d = \frac{|2(1) - 1(2) + 2(3) - 4|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = \frac{|2 - 2 + 6 - 4|}{3} = \frac{2}{3}$$

2.3.4.1 Calculadora interactiva: Distancias en el espacio

Seleccione el tipo de distancia o magnitud que desea calcular. Ingrese los datos correspondientes y observe el resultado numérico junto con su representación geométrica.

2.4 Ángulos en el espacio

2.4.1 Ángulo entre dos rectas

Si las rectas tienen vectores directores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$:

$$\cos\theta = \frac{|\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2|}{\|\vec{v}_1\|\|\vec{v}_2\|}$$

Se toma el valor absoluto para obtener el ángulo agudo.

2.4.2 Ángulo entre dos planos

Si los planos tienen vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$:

$$\cos\theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\|\|\vec{n}_2\|}$$

2.4.3 Ángulo entre una recta y un plano

Si la recta tiene vector director $\vec{v}$ y el plano tiene vector normal $\vec{n}$:

$$\sin\theta = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{v}\|\|\vec{n}\|}$$

donde θ es el ángulo entre la recta y su proyección sobre el plano.

2.4.3.1 Calculadora interactiva: Ángulos en el espacio

Calcule el ángulo entre vectores, rectas, planos, y entre rectas y planos. Observe la representación geométrica y el resultado en grados y radianes.

2.5 Intersecciones

2.5.1 Intersección de una recta y un plano

Sustituya las ecuaciones paramétricas de la recta en la ecuación del plano y resuelva para t.

- Si obtiene un único valor de t: la recta corta al plano en un punto.
- Si la ecuación es una identidad ($0 = 0$): la recta está contenida en el plano.
- Si la ecuación es imposible ($0 = k$ con $k \neq 0$): la recta es paralela al plano (no se intersectan).

2.5.2 Intersección de dos planos

Dos planos no paralelos se intersectan en una **recta**. La dirección de esta recta es perpendicular a ambos vectores normales:

$$\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$$

Para hallar un punto de la recta de intersección, se resuelve el sistema de las dos ecuaciones de los planos (imponiendo una condición adicional, por ejemplo $z = 0$ si es posible).

2.5.3 Intersección de tres planos

Tres planos pueden:

1. **Intersectarse en un único punto**: el sistema tiene solución única.
2. **Intersectarse en una recta común**: los tres planos pertenecen a un haz.
3. **No tener intersección común**: el sistema es incompatible.
4. **Coincidir dos a dos**: dos o más planos son el mismo.

2.5.3.1 Visualizador interactivo: Intersecciones en el espacio

Calcule y visualice la intersección entre rectas, planos, y combinaciones de ambos. La aplicación resuelve el sistema correspondiente y muestra el punto, la recta o la configuración resultante.

2.6 Ejercicios propuestos

1. Halle las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por $(2, -1, 4)$ y es paralela al vector $(3, 2, -2)$.
2. Determine la ecuación del plano que pasa por $(1, 1, 1)$ y es perpendicular a la recta $x = 2t, y = 1 - t, z = 3 + 2t$.
3. Calcule la distancia entre las rectas alabeadas $L_1 : x = 1+t, y = 2-t, z = 3t$ y $L_2 : x = 2s, y = 1 + s, z = -1 + 2s$.
4. Halle el ángulo entre los planos $x + y + z = 1$ y $x - y + z = 2$.
5. Determine si la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}$ intersecta al plano $x + 2y - z = 5$. En caso afirmativo, halle el punto de intersección.

Chapter 3

Sistemas de Coordenadas y Parametrización

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Además de las coordenadas cartesianas, existen otros sistemas de coordenadas que simplifican enormemente la descripción de ciertas curvas y superficies. En este capítulo se estudian los sistemas polares, cilíndricos y esféricos, así como la parametrización de curvas en dos y tres dimensiones.

3.1 Coordenadas polares en el plano

En el sistema de **coordenadas polares**, un punto P del plano se describe mediante la distancia r al origen y el ángulo θ que forma el segmento OP con el eje x positivo.

3.1.1 Relación con coordenadas cartesianas

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$

Inversamente:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

3.1.2 Curvas notables en coordenadas polares

Curva	Ecuación polar	Descripción
Circunferencia	$r = a$	Centro en el origen, radio a
Circunferencia	$r = 2a\cos\theta$	Centro en $(a, 0)$, radio a
Recta por el origen	$\theta = \alpha$	Ángulo constante
Cardioide	$r = a(1 + \cos\theta)$	Corazón con cúspide en el origen
Rosa de 4 pétalos	$r = a\cos(2\theta)$	Pétalos simétricos
Rosa de 3 pétalos	$r = a\cos(3\theta)$	Pétalos alternados
Lemniscata	$r^2 = a^2\cos(2\theta)$	Figura en forma de 8
Espiral de Arquímedes	$r = a\theta$	Espiral que se abre uniformemente

3.1.3 Ejemplo resuelto

Ejemplo 1. Convierta la ecuación cartesiana $x^2 + y^2 = 2x$ a coordenadas polares y grafique.

Solución. Sustituyendo $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$:

$$r^2 = 2r\cos\theta \implies r = 2\cos\theta$$

Es una circunferencia de radio 1 centrada en $(1, 0)$.

3.2 Coordenadas cilíndricas

El sistema de **coordenadas cilíndricas** extiende las coordenadas polares al espacio tridimensional agregando la coordenada vertical z.

3.2.1 Definición

Un punto P en el espacio se describe por (r, θ, z) donde:

- r es la distancia del punto al eje z.
- θ es el ángulo alrededor del eje z.
- z es la altura sobre el plano xy.

Podcast: 02_coordenadas_parametrizacion_definicion

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

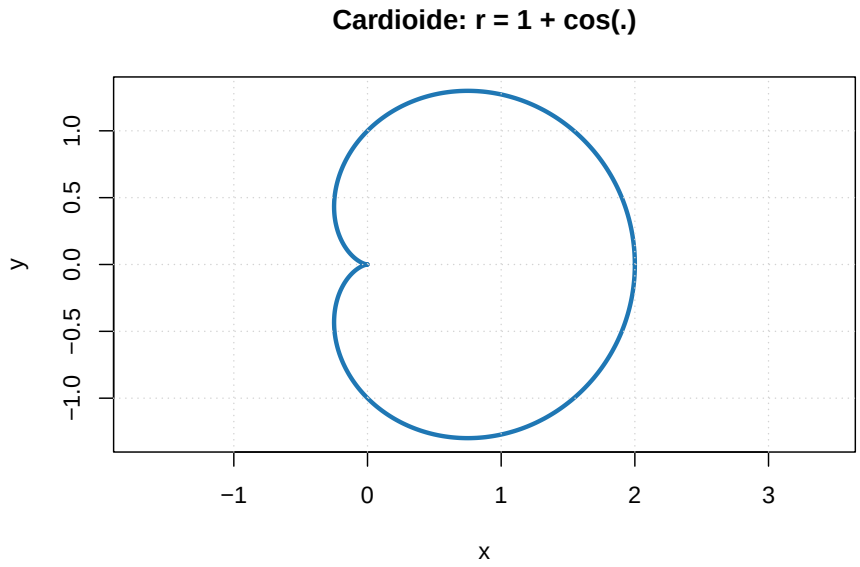

Figure 3.1: Cardioide $r = 1 + \cos\theta$ en coordenadas polares.

3.2.2 Conversión a cartesianas

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$
$$z = z$$

3.2.3 Superficies de coordenadas constantes

Superficie	Ecuación	Descripción
Cilindro circular	$r = a$	Eje z, radio a
Plano vertical	$\theta = \alpha$	Contiene el eje z
Plano horizontal	$z = k$	Paralelo al plano xy

3.2.4 Jacobiano

El elemento de volumen en coordenadas cilíndricas es:

$$dV = r\,dr\,d\theta\,dz$$

El factor r es el **jacobiano** de la transformación.

3.2.4.1 Visualizador interactivo: coordenadas cilíndricas en 3D

Explore superficies definidas por $r = f(\theta, z)$ o trace curvas paramétricas expresadas en coordenadas cilíndricas $(r(t), \theta(t), z(t))$. La aplicación calcula la longitud de arco para curvas.

3.3 Coordenadas esféricas

En el sistema de **coordenadas esféricas**, un punto se describe por (ρ, ϕ, θ) donde:

- ρ es la distancia al origen ($\rho \geq 0$).
- ϕ es el ángulo desde el eje z positivo ($0 \leq \phi \leq \pi$).
- θ es el ángulo azimutal en el plano xy desde el eje x ($0 \leq \theta < 2\pi$).

3.3.1 Conversión a cartesianas

$$\begin{aligned} x &= \rho \sin\phi \cos\theta \\ y &= \rho \sin\phi \sin\theta \\ z &= \rho \cos\phi \end{aligned}$$

3.3.2 Conversión a cilíndricas

$$r = \rho \sin\phi, \qquad z = \rho \cos\phi, \qquad \theta = \theta$$

3.3.3 Superficies de coordenadas constantes

Superficie	Ecuación	Descripción
Esfera	$\rho = a$	Centro en el origen, radio a
Cono	$\phi = \alpha$	Vértice en el origen, abertura 2α
Plano vertical	$\theta = \beta$	Contiene el eje z

3.3.4 Jacobiano

El elemento de volumen en coordenadas esféricas es:

$$dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta$$

3.3.5 Ejemplo resuelto

Ejemplo 2. El punto con coordenadas esféricas $(\rho, \phi, \theta) = (2, \pi/4, \pi/3)$ tiene coordenadas cartesianas:

Solución.

$$
\begin{aligned}
x &= 2\sin(\pi/4)\cos(\pi/3) = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}\\
y &= 2\sin(\pi/4)\sin(\pi/3) = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}\\
z &= 2\cos(\pi/4) = 2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}
\end{aligned}
$$

Esfera de radio 2 visualizada con coordenadas esféricas.

3.3.5.1 Visualizador interactivo: coordenadas esféricas en 3D

Explore superficies definidas por $\rho = f(\phi, \theta)$ o trace curvas paramétricas expresadas en coordenadas esféricas $(\rho(t), \phi(t), \theta(t))$. La aplicación calcula la longitud de arco para curvas.

3.3.5.2 Visualizador interactivo: intersección de tres superficies y cálculo de volumen

Explore la región sólida formada por la intersección de hasta tres superficies. Visualice las superficies, la nube de puntos del sólido resultante y calcule su volumen por el método de Monte Carlo.

3.4 Parametrización de curvas

Una curva en el plano o en el espacio puede describirse mediante una función vectorial de un parámetro.

3.4.1 Curvas paramétricas en el plano

Una curva en $\mathbb{R}^2$ se describe como:

$$\vec{r}(t) = \big(x(t),\ y(t)\big), \qquad t \in [a, b]$$

3.4.1.1 Ejemplos clásicos

Circunferencia de radio R:

$$x = R\cos t, \quad y = R\sin t, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Elipse de semiejes a y b:

$$x = a\cos t, \quad y = b\sin t, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Cicloide (trazada por un punto de una rueda de radio R que rueda sin deslizar):

$$x = R(t - \sin t), \quad y = R(1 - \cos t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

Astroide:

$$x = a\cos^3 t, \quad y = a\sin^3 t, \quad t \in [0, 2\pi]$$

Epicicloide (trazada por un punto de una circunferencia de radio r que rueda alrededor de otra de radio R):

$$x = (R + r)\cos t - r\cos\left(\frac{R + r}{r}t\right)$$
$$y = (R + r)\sin t - r\sin\left(\frac{R + r}{r}t\right)$$

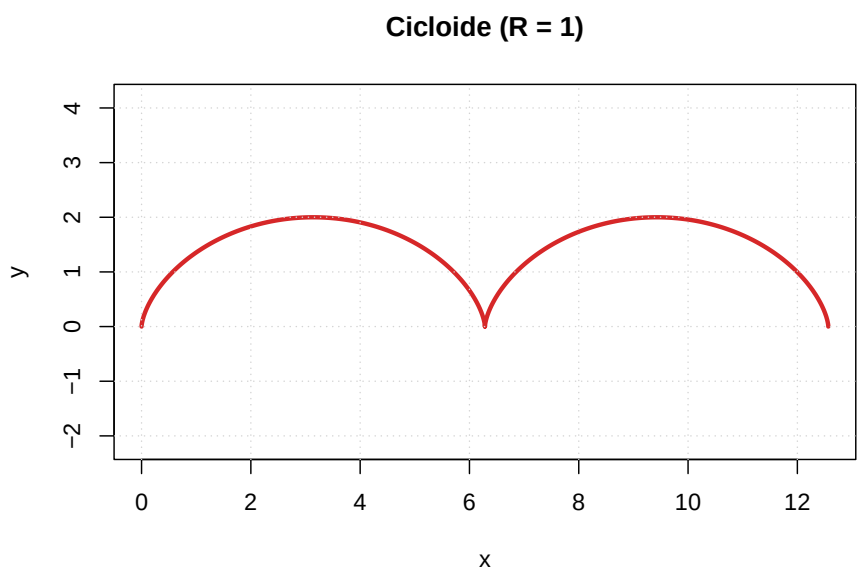

Figure 3.2: Cicloide generada por una rueda de radio $R = 1$.

3.4.2 Curvas paramétricas en el espacio

Una curva en $\mathbb{R}^3$ se describe como:

$$\vec{r}(t) = \big(x(t),\ y(t),\ z(t)\big), \quad t \in [a, b]$$

3.4.2.1 Ejemplos clásicos

Hélice circular (resorte):

$$x = a\cos t, \quad y = a\sin t, \quad z = ct$$

Curva de Viviani (intersección de una esfera y un cilindro):

$$x = a(1+\cos t), \quad y = a\sin t, \quad z = 2a\sin(t/2)$$

Hélice circular de radio $a = 2$ y paso $c = 0.5$.

3.5 Longitud de arco

La **longitud de arco** de una curva paramétrica desde $t = a$ hasta $t = b$ es:

$$L = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}\,dt$$

3.5.1 Ejemplo resuelto

Ejemplo 3. Calcule la longitud de la hélice $\vec{r}(t) = (a\cos t, a\sin t, ct)$ para $t \in [0, 2\pi]$.

Solución. La derivada es:

$$\vec{r}\,'(t) = (-a\sin t, a\cos t, c)$$

Su magnitud es:

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + c^2} = \sqrt{a^2 + c^2}$$

Por tanto:

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{a^2 + c^2}\,dt = 2\pi\sqrt{a^2 + c^2}$$

3.5.1.1 Visualizador interactivo: coordenadas polares

Introduzca una ecuación $r = f(\theta)$ y el rango angular para graficar la curva en coordenadas polares. La aplicación convierte automáticamente a cartesianas y dibuja la figura.

3.5.1.2 Visualizador interactivo: curvas paramétricas cartesianas

Introduzca las funciones $x(t)$ y $y(t)$ y el intervalo del parámetro t. La aplicación dibuja la curva paramétrica en el plano cartesiano.

3.6 Ejercicios propuestos

1. Convierta el punto con coordenadas polares $(r, \theta) = (3, \pi/6)$ a coordenadas cartesianas.
2. Halle la ecuación polar de la recta $y = x$.
3. Calcule la longitud de arco de la astroide $x = \cos^3 t$, $y = \sin^3 t$ para $t \in [0, 2\pi]$.
4. Parametrice la elipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ y calcule su longitud de arco (expresada como una integral elíptica).
5. Un punto tiene coordenadas cartesianas $(1, 1, \sqrt{2})$. Halle sus coordenadas cilíndricas y esféricas.
6. Describa la superficie dada en coordenadas esféricas por $\rho = 2\cos\phi$ y conviértala a coordenadas cartesianas.

Chapter 4

Funciones de Varias Variables y Derivadas Parciales

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

El cálculo diferencial de funciones de varias variables es la base del análisis de superficies y campos escalares. En este capítulo se desarrollan las herramientas fundamentales: límites, continuidad, derivadas parciales, plano tangente, regla de la cadena, derivada direccional y gradiente.

4.1 Funciones de dos y tres variables

4.1.1 Definición

Una **función de dos variables** es una regla que asigna a cada par ordenado (x, y) en un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$ un único número real $z = f(x, y)$.

De manera análoga, una **función de tres variables** asigna a cada terna $(x, y, z) \in D \subseteq \mathbb{R}^3$ un valor $w = f(x, y, z)$.

Podcast: 03_derivadas_parciales_definicion

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

4.1.2 Dominio y rango

El **dominio** de f es el conjunto de todos los puntos donde la función está definida. El **rango** es el conjunto de todos los valores posibles de f.

4.1.3 Ejemplos

Función	Dominio	Rango
$f(x,y) = x^2 + y^2$	$\mathbb{R}^2$	$[0, \infty)$
$f(x,y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$	$x^2 + y^2 \leq 1$	$[0, 1]$
$f(x,y) = \frac{1}{x-y}$	$x \neq y$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
$f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$	$\mathbb{R}^3$	$[0, \infty)$

4.2 Gráfica de una función de dos variables

La gráfica de $z = f(x,y)$ es el conjunto de puntos $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ tal que $z = f(x,y)$. Geométricamente, es una **superficie** en el espacio tridimensional.

4.2.1 Ejemplo

La gráfica de $f(x,y) = x^2 + y^2$ es un **paraboloide elíptico** que abre hacia arriba con vértice en el origen.

Paraboloide elíptico $z = x^2 + y^2$.

4.3 Curvas de nivel

Las **curvas de nivel** de una función $f(x,y)$ son las curvas en el plano xy definidas por $f(x,y) = k$, donde k es una constante. Proporcionan una representación bidimensional de la función, análoga a los mapas topográficos.

4.3.1 Ejemplos de curvas de nivel

Función	Curvas de nivel	Descripción
$f(x,y) = x^2 + y^2$	$x^2 + y^2 = k$	Círculos concéntricos
$f(x,y) = x^2 - y^2$	$x^2 - y^2 = k$	Hipérbolas
$f(x,y) = x + y$	$x + y = k$	Rectas paralelas

4.4 Límites y continuidad

4.4.1 Límite de una función de dos variables

Decimos que $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ si para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \implies |f(x,y) - L| < \varepsilon$$

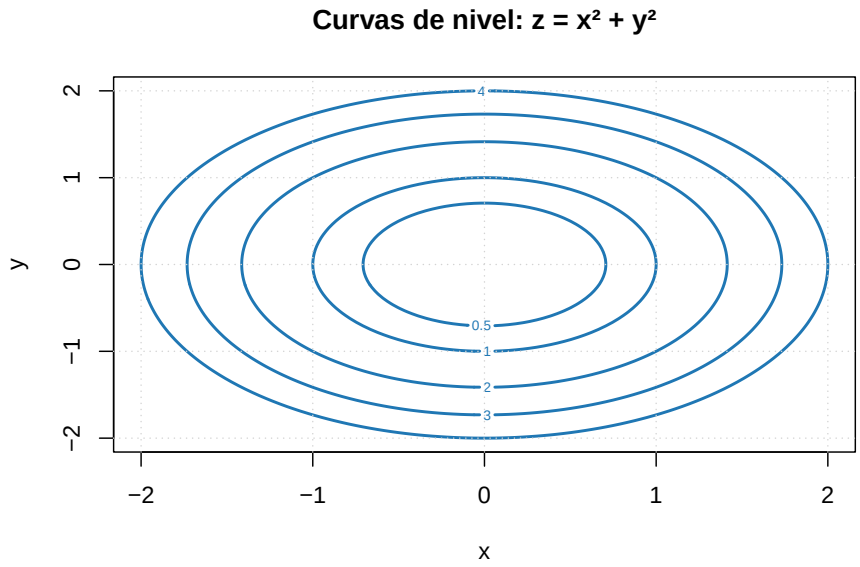

Figure 4.1: Curvas de nivel del paraboloide $z = x^2 + y^2$.

La dificultad principal es que (x, y) puede aproximarse a (a, b) por **infinitos caminos**.

4.4.2 Criterio para inexistencia de límite

Si al aproximarnos por dos caminos distintos obtenemos valores límite diferentes, entonces el límite **no existe**.

4.4.3 Ejemplo resuelto

Ejemplo 1. Demuestre que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ no existe.

Solución. Aproximando por el eje x $(y = 0)$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x \cdot 0}{x^2 + 0} = 0$$

Aproximando por la recta $y = x$:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x \cdot x}{x^2 + x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

Como $0 \neq \frac{1}{2}$, el límite no existe.

4.4.4 Continuidad

Una función f es **continua** en (a, b) si:

1. $f(a, b)$ está definida.
2. $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y)$ existe.
3. $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = f(a, b)$.

4.5 Derivadas parciales

4.5.1 Definición

La **derivada parcial** de f respecto a x en (a, b) se define como:

$$f_x(a, b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

De manera análoga:

$$f_y(a, b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a, b + h) - f(a, b)}{h}$$

En la práctica, calculamos f_x derivando f respecto a x tratando a y como constante, y viceversa.

Podcast: 03_derivadas_parciales_definicion_1

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

4.5.2 Notaciones

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \partial_x f, \qquad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \partial_y f$$

4.5.3 Interpretación geométrica

- $f_x(a, b)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie $z = f(x, y)$ con el plano vertical $y = b$.
- $f_y(a, b)$ es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección con el plano vertical $x = a$.

4.5.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 2. Calcule las derivadas parciales de $f(x, y) = x^3y^2+2xy^4$.

Solución.

$$f_x = 3x^2y^2 + 2y^4$$

$$f_y = 2x^3y + 8xy^3$$

4.6 Herramienta de cálculo: Derivadas parciales paso a paso

A continuación se presenta una herramienta de cálculo simbólico que permite obtener las derivadas parciales de cualquier función polinómica. El usuario puede modificar la función en el código para calcular sus propias derivadas.

4.6.1 Ejemplo: $f(x, y) = x^3 \sin(y) + e^{xy}$

```
library(Deriv)

# Defina aquí su función
f <- function(x, y) x^3 * sin(y) + exp(x * y)

# Cálculo simbólico
fx <- Deriv(f, "x")
fy <- Deriv(f, "y")
fxx <- Deriv(fx, "x")
fyy <- Deriv(fy, "y")
fxy <- Deriv(fx, "y")

cat("Función original: f(x,y) = x³·sin(y) + e^(x·y)\n\n")
```

```
## Función original: f(x,y) = x³·sin(y) + e^(x·y)
```

```
cat(" f/ x =", as.character(body(fx)), "\n")
```

```
##  f/ x = + 3 * (x^2 * sin(y)) y * exp(x * y)
```

```
cat(" f/ y =", as.character(body(fy)), "\n")
```

```
##  f/ y = * x exp(x * y) + x^2 * cos(y)
```

```
cat(" ²f/ x² =", as.character(body(fxx)), "\n")
```

```
##  ²f/ x² = + 6 * (x * sin(y)) y^2 * exp(x * y)
```

```
cat(" ²f/ y² =", as.character(body(fyy)), "\n")
```

```
##  ²f/ y² = * x^2 exp(x * y) - x * sin(y)
```

```
cat(" ²f/ x y =", as.character(body(fxy)), "\n")
```

```
##  ²f/ x y = { .e1 <- x * y (1 + .e1) * exp(.e1) + 3 * (x^2 * cos(y))
```

4.7 Derivadas parciales de orden superior

Las segundas derivadas parciales son:

$$
\begin{aligned}
f_{xx} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \\
f_{yy} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \\
f_{xy} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \\
f_{yx} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)
\end{aligned}
$$

4.7.1 Teorema de Clairaut

Si f_{xy} y f_{yx} son continuas en una región, entonces:

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Es decir, el orden de derivación no importa (bajo condiciones de regularidad).

Podcast: 03_derivadas_parciales_teorema-de-clairaut

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

4.8 Plano tangente y aproximación lineal

4.8.1 Ecuación del plano tangente

Si f es diferenciable en (a, b), el **plano tangente** a la superficie $z = f(x, y)$ en el punto $(a, b, f(a, b))$ tiene ecuación:

$$z = f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

4.8.2 Aproximación lineal (diferenciabilidad)

La función f es **diferenciable** en (a, b) si puede aproximarse linealmente cerca de ese punto:

$$f(x, y) \approx f(a, b) + f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b)$$

El error de esta aproximación tiende a cero más rápidamente que la distancia $\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2}$.

4.8.3 Ejemplo resuelto

Ejemplo 3. Halle la ecuación del plano tangente a $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 2)$.

Solución. $f(1, 2) = 5$, $f_x = 2x \implies f_x(1, 2) = 2$, $f_y = 2y \implies f_y(1, 2) = 4$.

$$z = 5 + 2(x - 1) + 4(y - 2) = 2x + 4y - 5$$

4.9 Regla de la cadena

4.9.1 Caso 1: Función compuesta de una variable

Si $z = f(x, y)$ donde $x = x(t)$ e $y = y(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

4.9.2 Caso 2: Función compuesta de dos variables

Si $z = f(x, y)$ donde $x = x(s, t)$ e $y = y(s, t)$, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}$$
$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t}$$

4.9.3 Ejemplo resuelto

Ejemplo 4. Sea $z = x^2 y$ donde $x = \sin t$ e $y = \cos t$. Calcule dz/dt.

Solución.

$$\frac{dz}{dt} = (2xy)(\cos t) + (x^2)(-\sin t) = 2\sin t\cos^2 t - \sin^3 t$$

4.10 Derivada direccional y gradiente

4.10.1 Derivada direccional

La **derivada direccional** de f en (a, b) en la dirección del vector unitario $\vec{u} = (u_1, u_2)$ mide la tasa de cambio de f en esa dirección:

$$D_{\vec{u}} f(a, b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + hu_1, b + hu_2) - f(a, b)}{h}$$

Si f es diferenciable, esta fórmula se simplifica a:

$$D_{\vec{u}}f(a,b) = f_x(a,b)u_1 + f_y(a,b)u_2$$

4.10.2 Vector gradiente

El **gradiente** de f es el vector de las derivadas parciales:

$$\nabla f = (f_x, f_y)$$

En tres variables:

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$$

La derivada direccional puede escribirse como:

$$D_{\vec{u}}f = \nabla f \cdot \vec{u}$$

4.10.3 Propiedades del gradiente

1. **Dirección de máximo crecimiento**: el gradiente apunta en la dirección de máxima tasa de crecimiento de f.
2. **Magnitud del máximo crecimiento**: $\|\nabla f\|$ es la máxima tasa de crecimiento.
3. **Perpendicularidad**: el gradiente es perpendicular a las curvas (o superficies) de nivel.

Podcast: 03_derivadas_parciales_propiedades-del-gradiente

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

4.10.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 5. Sea $f(x,y) = x^2 + y^2$. Calcule el gradiente en $(1,2)$, la derivada direccional en la dirección $\vec{u} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$, y la dirección de máximo crecimiento.

Solución. $\nabla f = (2x, 2y)$, por tanto $\nabla f(1,2) = (2,4)$.

Derivada direccional:

$$D_{\vec{u}}f(1,2) = (2,4) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = \frac{6}{5} + \frac{16}{5} = \frac{22}{5}$$

Dirección de máximo crecimiento: $\nabla f(1,2) = (2,4)$, o normalizado: $\frac{(2,4)}{\sqrt{20}} = \frac{(1,2)}{\sqrt{5}}$.

Máxima tasa de crecimiento: $\|\nabla f(1,2)\| = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

4.11 Visualización interactiva: plano tangente y gradiente

Explore el siguiente applet de GeoGebra para visualizar el plano tangente a una superficie y el vector gradiente en el plano xy:

4.12 Ejercicios propuestos

1. Calcule las derivadas parciales de $f(x,y) = x^3y^2 + \ln(xy)$.
2. Verifique el teorema de Clairaut para $f(x,y) = x^3y^2 + x\sin(y)$.
3. Halle la ecuación del plano tangente a $z = e^{x-y}$ en $(1,1)$.
4. Use la regla de la cadena para calcular $\partial z/\partial s$ si $z = x^2 + y^2$, $x = s + t$, $y = s - t$.
5. Calcule la derivada direccional de $f(x,y) = x^2y$ en $(2,1)$ en la dirección del vector $(1,1)$.
6. Halle la dirección de máximo crecimiento de $f(x,y,z) = xyz$ en $(1,2,3)$.

Chapter 5

Máximos, Mínimos y Optimización

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Una de las aplicaciones más importantes del cálculo diferencial es la búsqueda de valores extremos de funciones. En este capítulo se desarrollan los criterios para identificar máximos y mínimos locales de funciones de dos y tres variables, utilizando el Hessiano y los multiplicadores de Lagrange.

5.1 Puntos críticos

5.1.1 Definición

Un punto (a, b) es un **punto crítico** de $f(x, y)$ si:

1. $\nabla f(a, b) = \vec{0}$, es decir, $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$; o
2. Alguna de las derivadas parciales no existe en (a, b).

Los puntos críticos de tipo 1 se llaman **puntos estacionarios**.

Podcast: 04_maximos_minimos_definicion

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

5.1.2 Extremos locales

- $f(a, b)$ es un **máximo local** si $f(x, y) \leq f(a, b)$ para todo (x, y) en una vecindad de (a, b).
- $f(a, b)$ es un **mínimo local** si $f(x, y) \geq f(a, b)$ para todo (x, y) en una vecindad de (a, b).

- Un punto crítico que no es ni máximo ni mínimo local se denomina **punto de silla**.

5.2 Criterio del Hessiano para funciones de dos variables

5.2.1 Matriz Hessiana

La **matriz Hessiana** de f en (a, b) es:

$$H(f) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

5.2.2 Discriminante

El **discriminante** (o determinante del Hessiano) es:

$$D = f_{xx} f_{yy} - (f_{xy})^2 = \det(H)$$

5.2.3 Criterio de clasificación

Sea (a, b) un punto crítico de f con segundas derivadas parciales continuas en una vecindad de (a, b):

Condición	Clasificación
$D > 0$ y $f_{xx} > 0$	**Mínimo local**
$D > 0$ y $f_{xx} < 0$	**Máximo local**
$D < 0$	**Punto de silla**
$D = 0$	**Criterio inconcluso**

5.2.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 1. Clasifique los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$.

Solución. Las derivadas parciales son:

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \implies y = x^2$$

$$f_y = 3y^2 - 3x = 0 \implies x = y^2$$

Sustituyendo $y = x^2$ en la segunda ecuación: $x = x^4$, es decir, $x(x^3 - 1) = 0$.

- Si $x = 0$, entonces $y = 0$. Punto crítico: $(0, 0)$.

- Si $x = 1$, entonces $y = 1$. Punto crítico: $(1, 1)$.

Las segundas derivadas son $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = -3$.

En $(0, 0)$**:** $f_{xx} = 0$, $f_{yy} = 0$, $f_{xy} = -3$.

$$D = (0)(0) - (-3)^2 = -9 < 0 \implies \text{Punto de silla}$$

En $(1, 1)$**:** $f_{xx} = 6$, $f_{yy} = 6$, $f_{xy} = -3$.

$$D = (6)(6) - (-3)^2 = 36 - 9 = 27 > 0, \quad f_{xx} = 6 > 0 \implies \text{Mínimo local}$$

5.3 Herramienta de cálculo: Hessiano automático

A continuación se presenta una herramienta de cálculo simbólico que calcula automáticamente el Hessiano, lo evalúa en un punto crítico y clasifica el punto. El usuario puede modificar la función y el punto en el código para analizar sus propios ejemplos.

5.3.1 Ejemplo: $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ en $(1, 1)$

```r
library(Deriv)

# Defina aquí su función y el punto crítico
f <- function(x, y) x^3 + y^3 - 3*x*y
a <- 1  # coordenada x del punto crítico
b <- 1  # coordenada y del punto crítico

# Cálculo simbólico de derivadas
fx <- Deriv(f, "x")
fy <- Deriv(f, "y")
fxx <- Deriv(fx, "x")
fyy <- Deriv(fy, "y")
fxy <- Deriv(fx, "y")

# Evaluación en el punto (a, b)
H11 <- fxx(a, b)
H22 <- fyy(a, b)
H12 <- fxy(a, b)
D <- H11 * H22 - H12^2

# Clasificación
```

```r
if (D > 0) {
  if (H11 > 0) clasif <- "MÍNIMO LOCAL"
  else if (H11 < 0) clasif <- "MÁXIMO LOCAL"
  else clasif <- "Indeterminado (D > 0 pero f_xx = 0)"
} else if (D < 0) {
  clasif <- "PUNTO DE SILLA"
} else {
  clasif <- "CRITERIO INCONCLUSO (D = 0)"
}

cat("=== ANÁLISIS DEL HESSIANO ===\n\n")
```

```
## === ANÁLISIS DEL HESSIANO ===
```

```r
cat("Función: f(x,y) = x³ + y³ - 3xy\n")
```

```
## Función: f(x,y) = x³ + y³ - 3xy
```

```r
cat("Punto crítico: (", a, ", ", b, ")\n\n", sep = "")
```

```
## Punto crítico: (1, 1)
```

```r
cat("f_xx =", H11, "\n")
```

```
## f_xx = 6
```

```r
cat("f_yy =", H22, "\n")
```

```
## f_yy = 6
```

```r
cat("f_xy =", H12, "\n\n")
```

```
## f_xy = -3
```

```r
cat("Discriminante D = f_xx·f_yy - (f_xy)² =", D, "\n\n")
```

```
## Discriminante D = f_xx·f_yy - (f_xy)² = 27
```

```r
cat("CLASIFICACIÓN:", clasif, "\n")
```

```
## CLASIFICACIÓN: MÍNIMO LOCAL
```

5.3.2 Segundo ejemplo: $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(0, 0)$

```r
f2 <- function(x, y) x^2 + y^2
a2 <- 0; b2 <- 0

fx2 <- Deriv(f2, "x")
fy2 <- Deriv(f2, "y")
fxx2 <- Deriv(fx2, "x")
```

```r
fyy2 <- Deriv(fy2, "y")
fxy2 <- Deriv(fx2, "y")

H11_2 <- fxx2(a2, b2)
H22_2 <- fyy2(a2, b2)
H12_2 <- fxy2(a2, b2)
D2 <- H11_2 * H22_2 - H12_2^2

if (D2 > 0 && H11_2 > 0) clasif2 <- "MÍNIMO LOCAL"
cat("f(x,y) = x² + y² en (0,0): D =", D2, ", f_xx =", H11_2, "→", clasif2, "\n")
```

```
## f(x,y) = x² + y² en (0,0): D = 4 , f_xx = 2 → MÍNIMO LOCAL
```

5.4 Extremos absolutos en regiones compactas

El **teorema de Weierstrass** garantiza que una función continua sobre un conjunto cerrado y acotado (compacto) alcanza su máximo y mínimo absolutos.

5.4.1 Método para encontrar extremos absolutos

1. Encuentre los puntos críticos en el interior de la región.
2. Encuentre los extremos de f restringida a la frontera (usando parametrización o multiplicadores de Lagrange).
3. Evalúe f en todos los puntos candidatos y compare.

5.4.2 Ejemplo resuelto

Ejemplo 2. Halle los extremos absolutos de $f(x, y) = x^2+y^2-x-y$ en el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

Solución. Interior: $f_x = 2x - 1 = 0$, $f_y = 2y - 1 = 0$. Punto crítico: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

$f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$.

Frontera: Parametrizamos $x = \cos t$, $y = \sin t$. Entonces:

$$g(t) = 1 - \cos t - \sin t$$

$g'(t) = \sin t - \cos t = 0 \implies \tan t = 1$, es decir, $t = \pi/4$ o $t = 5\pi/4$.

- $t = \pi/4$: $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $f = 1 - \sqrt{2} \approx -0.414$
- $t = 5\pi/4$: $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $f = 1 + \sqrt{2} \approx 2.414$

Comparando: **mínimo absoluto** $-\frac{1}{2}$ en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, **máximo absoluto** $1 + \sqrt{2}$ en $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

5.5 Multiplicadores de Lagrange

El método de los multiplicadores de Lagrange permite encontrar extremos de una función $f(x, y)$ sujeta a una restricción $g(x, y) = 0$.

5.5.1 Condición necesaria

Si f tiene un extremo en (a, b) sujeto a $g(x, y) = 0$, y $\nabla g(a, b) \neq \vec{0}$, entonces existe un escalar λ (llamado **multiplicador de Lagrange**) tal que:

$$\nabla f(a, b) = \lambda \nabla g(a, b)$$

Esto, junto con la restricción $g(a, b) = 0$, forma un sistema de ecuaciones.

5.5.2 Función de Lagrange

Definimos:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$$

Los puntos críticos de $\mathcal{L}$ son los candidatos a extremos condicionados.

5.5.3 Ejemplo resuelto

> **Ejemplo 3.** Halle el punto de la recta $x + y = 1$ más cercano al origen.

Solución. Queremos minimizar $f(x, y) = x^2 + y^2$ sujeto a $g(x, y) = x + y - 1 = 0$.

La función de Lagrange es:

$$\mathcal{L} = x^2 + y^2 - \lambda(x + y - 1)$$

Las condiciones son:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_x &= 2x - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}_y &= 2y - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}_\lambda &= -(x + y - 1) = 0 \end{aligned}$$

De las primeras dos ecuaciones: $2x = 2y = \lambda \implies x = y$. Sustituyendo en la tercera: $2x = 1 \implies x = y = \frac{1}{2}$.

El punto más cercano es $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y la distancia mínima es $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

5.6 Extensión a tres variables

Para una función $f(x, y, z)$ sujeta a una restricción $g(x, y, z) = 0$, la condición es análoga:

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \qquad g = 0$$

Para dos restricciones $g = 0$ y $h = 0$:

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h, \qquad g = 0, \quad h = 0$$

5.7 Visualización interactiva: puntos críticos y sillas de montar

Explore el siguiente applet de GeoGebra para visualizar máximos, mínimos y puntos de silla en superficies:

5.8 Ejercicios propuestos

1. Clasifique los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2$.
2. Halle y clasifique los puntos críticos de $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy$.
3. Determine los extremos absolutos de $f(x, y) = xy$ en el cuadrado $[0, 1] \times [0, 1]$.
4. Use multiplicadores de Lagrange para hallar el rectángulo de área máxima con perímetro fijo P.
5. Halle los puntos de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ donde $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ alcanza sus extremos.
6. Demuestre que de todos los paralelepípedos rectangulares de volumen fijo V, el cubo tiene la menor superficie.

Chapter 6

Superficies Cuádricas

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Las superficies cuádricas constituyen la familia más importante de superficies en geometría analítica. Son el análogo tridimensional de las secciones cónicas y aparecen de manera natural en física, ingeniería, arquitectura y gráficos por computadora.

6.1 Ecuación general y clasificación

Una **superficie cuádrica** es el conjunto de puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que satisfacen una ecuación algebraica de segundo grado:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

donde $A, B, \ldots, J$ son constantes reales y al menos uno de los coeficientes cuadráticos es distinto de cero.

Mediante rotaciones y traslaciones de coordenadas, toda ecuación cuádrica puede reducirse a una de las **formas canónicas** que estudiaremos en este capítulo. Cuando la superficie tiene su centro en el origen y sus ejes de simetría coinciden con los ejes coordenados, la ecuación no contiene términos cruzados ($D = E = F = 0$) ni términos lineales ($G = H = I = 0$).

6.1.1 Estrategia de análisis

Para cada superficie cuádrica estudiaremos:

1. Su ecuación canónica.

2. Las **trazas** en los planos coordenados y en planos paralelos a ellos.
3. Sus simetrías.
4. Si está acotada o se extiende al infinito.
5. Propiedades geométricas destacadas (regladas, puntos de silla, etc.).
6. Un **ejemplo resuelto**.
7. Una **visualización interactiva**.

6.2 Elipsoide

6.2.1 Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

donde $a, b, c > 0$ son las longitudes de los semiejes en las direcciones x, y y z respectivamente.

6.2.2 Caso particular: la esfera

Cuando $a = b = c = r$, la ecuación se reduce a:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

que es una esfera de radio r centrada en el origen.

6.2.3 Trazas

Plano	Ecuación de la traza	Tipo
xy $(z = 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Elipse
xz $(y = 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	Elipse
yz $(x = 0)$	$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	Elipse
$z = k$ $(\lvert k\rvert < c)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$	Elipse
$z = k$ $(\lvert k\rvert = c)$	Punto $(0, 0, k)$	Punto
$z = k$ $(\lvert k\rvert > c)$	No hay intersección	Vacío

6.2.4 Propiedades geométricas

- Es una superficie **acotada** y **cerrada**.
- Es simétrica respecto a todos los planos coordenados, ejes coordenados y el origen.
- Los puntos $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$ y $(0, 0, \pm c)$ son los **vértices** del elipsoide.
- Si $a > b > c$, el eje mayor es el x, el medio el y y el menor el z.

Podcast: 05_cuadricas_propiedades-geometricas

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

6.2.5 Ejemplo resuelto

Ejemplo 1. Identifique y grafique la superficie $4x^2+9y^2+36z^2 = 36$.

Solución. Dividiendo entre 36:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$$

Se trata de un **elipsoide** con semiejes $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$. Las trazas en los planos coordenados son elipses de semiejes $(3, 2)$, $(3, 1)$ y $(2, 1)$ respectivamente. La superficie es acotada y se extiende desde $x = -3$ hasta $x = 3$, desde $y = -2$ hasta $y = 2$, y desde $z = -1$ hasta $z = 1$.

Elipsoide del Ejemplo 1 con semiejes $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$.

6.3 Hiperboloide de una hoja

6.3.1 Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Observe el patrón de signos: dos positivos y uno negativo, igual a 1.

6.3.2 Trazas

Plano	Ecuación de la traza	Tipo
xy $(z = 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Elipse
xz $(y = 0)$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	Hipérbola
yz $(x = 0)$	$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	Hipérbola
$z = k$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{k^2}{c^2}$	Elipse

6.3.3 Propiedades geométricas

- Es una superficie **no acotada** que se extiende infinitamente en la dirección del eje asociado al término negativo (en este caso, el eje z).
- Es **conexa**: consta de una sola pieza.

- Es una superficie **reglada**: por cada uno de sus puntos pasan dos rectas completamente contenidas en la superficie. Esta propiedad tiene importantes aplicaciones en arquitectura y diseño estructural.
- Es simétrica respecto a todos los planos coordenados, ejes coordenados y el origen.
- Las trazas horizontales son siempre elipses, y las trazas verticales son hipérbolas.

Podcast: 05_cuadricas_propiedades-geometricas_1

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

6.3.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 2. Identifique la superficie $x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ y analice sus trazas.

Solución. La ecuación corresponde a un **hiperboloide de una hoja** con $a = b = 1$ y $c = 2$. Como $a = b$, las trazas horizontales son círculos; por esta razón se denomina **hiperboloide de una hoja de revolución** (o circular).

- Traza en $z = 0$: $x^2 + y^2 = 1$ (círculo de radio 1).
- Traza en $z = 2$: $x^2 + y^2 = 2$ (círculo de radio $\sqrt{2}$).
- Traza en $y = 0$: $x^2 - \frac{z^2}{4} = 1$ (hipérbola).

Observe que a medida que $|z|$ aumenta, los círculos horizontales crecen de radio, lo cual explica la forma de "copas" de la superficie.

Hiperboloide de una hoja del Ejemplo 2.

6.4 Hiperboloide de dos hojas

6.4.1 Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

o de manera equivalente:

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

El patrón de signos es: dos negativos y uno positivo, igual a 1 (o dos positivos y uno negativo, igual a -1).

6.4.2 Trazas

Plano	Ecuación de la traza	Tipo
xy $(z=0)$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=-1$	Vacío (no hay intersección)
xz $(y=0)$	$\frac{z^2}{c^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$	Hipérbola
yz $(x=0)$	$\frac{z^2}{c^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$	Hipérbola
$z=k$ $(\lvert k\rvert>c)$	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{k^2}{c^2}-1$	Elipse
$z=k$ $(\lvert k\rvert=c)$	Punto $(0,0,k)$	Punto
$z=k$ $(\lvert k\rvert<c)$	No hay intersección	Vacío

6.4.3 Propiedades geométricas

- Es una superficie **no acotada**.
- Consta de **dos hojas separadas**, una con $z \geq c$ y otra con $z \leq -c$. No es conexa.
- **No es una superficie reglada**: no contiene rectas.
- Es simétrica respecto a todos los planos coordenados, ejes coordenados y el origen.
- Los vértices de las dos hojas están en $(0,0,c)$ y $(0,0,-c)$.

Podcast: 05_cuadricas_propiedades-geometricas_2

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

6.4.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 3. Analice la superficie $-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}+z^2=1$.

Solución. Reescribiendo:

$$z^2-\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$$

Se trata de un **hiperboloide de dos hojas** con $a=2$, $b=3$, $c=1$. Las dos hojas abren hacia arriba y hacia abajo a lo largo del eje z. No hay superficie entre $z=-1$ y $z=1$. Las trazas horizontales con $|z|>1$ son elipses cuyo tamaño aumenta a medida que $|z|$ crece.

Hiperboloide de dos hojas del Ejemplo 3.

6.5 Paraboloide elíptico

6.5.1 Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

Si $c > 0$, la superficie abre hacia arriba; si $c < 0$, abre hacia abajo.

6.5.2 Trazas

Plano	Ecuación de la traza	Tipo
xy $(z = 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$	Punto $(0, 0, 0)$
xz $(y = 0)$	$z = \frac{c}{a^2}x^2$	Parábola
yz $(x = 0)$	$z = \frac{c}{b^2}y^2$	Parábola
$z = k$ $(k/c > 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k}{c}$	Elipse

6.5.3 Propiedades geométricas

- Es una superficie **no acotada**.
- Tiene un único **vértice** en el origen $(0, 0, 0)$.
- Las trazas verticales son parábolas; las trazas horizontales son elipses (o círculos si $a = b$).
- Es simétrica respecto a los planos xz e yz, y respecto al eje z.
- **No es una superficie reglada**.

Podcast: 05_cuadricas_propiedades-geometricas_3

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

6.5.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 4. Identifique y describa la superficie $z = 2x^2 + y^2$.

Solución. La ecuación puede escribirse como:

$$\frac{x^2}{(1/\sqrt{2})^2} + \frac{y^2}{1^2} = z$$

Es un **paraboloide elíptico** que abre hacia arriba. Su vértice está en el origen. Las trazas horizontales $z = k$ (con $k > 0$) son elipses. Las trazas verticales $x = 0$ y $y = 0$ son parábolas $z = y^2$ y $z = 2x^2$ respectivamente.

Paraboloide elíptico del Ejemplo 4.

6.6 Paraboloide hiperbólico

6.6.1 Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$

6.6.2 Trazas

Plano	Ecuación de la traza	Tipo
xy $(z = 0)$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$	Dos rectas que se cruzan en el origen
xz $(y = 0)$	$z = \frac{c}{a^2}x^2$	Parábola
yz $(x = 0)$	$z = -\frac{c}{b^2}y^2$	Parábola (abre en dirección opuesta)
$z = k$ $(k \neq 0)$	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{k}{c}$	Hipérbola

6.6.3 Propiedades geométricas

- Es una superficie **no acotada**.
- También conocida como **silla de montar** por su forma característica.
- Tiene un **punto de silla** en el origen.
- Es una superficie **reglada**: contiene dos familias de rectas.
- Es simétrica respecto al origen, a los planos xz e yz, y al eje z.

La propiedad de ser reglada es particularmente interesante: aunque la superficie tiene curvatura negativa (es una silla), puede construirse físicamente con rectas rígidas. Esto explica su uso en arquitectura para techos tensados.

Podcast: 05_cuadricas_propiedades-geometricas_4

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

6.6.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 5. Analice la superficie $z = y^2 - x^2$.

Solución. Se trata de un **paraboloide hiperbólico** con $a = b = c = 1$. En el plano xy $(z = 0)$, la ecuación se factoriza como $(y-x)(y+x) = 0$, que representa dos rectas $y = x$ y $y = -x$. Las trazas en planos $x = 0$ y $y = 0$ son parábolas $z = y^2$ (abre hacia arriba) y $z = -x^2$ (abre hacia abajo) respectivamente. Las trazas horizontales $z = k$ son hipérbolas.

Paraboloide hiperbólico del Ejemplo 5 (silla de montar).

6.7 Cono elíptico

6.7.1 Ecuación canónica

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$$

6.7.2 Trazas

Plano	Ecuación de la traza	Tipo
xy $(z = 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$	Punto $(0, 0, 0)$
xz $(y = 0)$	$z = \pm\frac{c}{a}x$	Dos rectas que se cruzan
yz $(x = 0)$	$z = \pm\frac{c}{b}y$	Dos rectas que se cruzan
$z = k$ $(k \neq 0)$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2}$	Elipse

6.7.3 Propiedades geométricas

- Es una superficie **no acotada**.
- Tiene un **vértice** en el origen.
- Es una superficie **reglada** (de hecho, está formada por rectas que pasan por el vértice).
- Es simétrica respecto a todos los planos coordenados, ejes coordenados y el origen.
- Cuando $a = b$, se denomina **cono circular recto**.

Podcast: 05_cuadricas_propiedades-geometricas_5

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

6.7.4 Ejemplo resuelto

Ejemplo 6. Identifique la superficie $4x^2 + y^2 - z^2 = 0$.

Solución. Reescribiendo:

$$\frac{x^2}{(1/2)^2} + \frac{y^2}{1^2} = \frac{z^2}{1^2}$$

Es un **cono elíptico** con vértice en el origen. Las trazas horizontales $z = k$ son elipses. Si cortamos el cono con un plano $z = k$ con $k \neq 0$, la elipse tiene semiejes $a|k|/c = |k|/2$ y $b|k|/c = |k|$.

Cono elíptico del Ejemplo 6.

6.8 Clasificación resumida de las cuádricas

La siguiente tabla resume las seis superficies cuádricas principales en su forma canónica centrada en el origen:

Superficie	Ecuación canónica	Signos cuadráticos	Acotada	Reglada
Elipsoide	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	$+, +, +$	Sí	No
Hiperboloide (1 hoja)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	$+, +, -$	No	Sí
Hiperboloide (2 hojas)	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	$+, +, -$	No	No
Paraboloide elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$	$+, +$ (lineal)	No	No
Paraboloide hiperbólico	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z$	$+, -$ (lineal)	No	Sí
Cono elíptico	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$	$+, +, -$	No	Sí

6.8.1 Criterio de clasificación

Para clasificar una cuádrica dada por su ecuación canónica centrada en el origen:

1. **Si todos los signos son positivos** $\rightarrow$ Elipsoide (o esfera si $a = b = c$).
2. **Si hay dos signos positivos y uno negativo**:
   - Igual a $+1 \rightarrow$ Hiperboloide de una hoja.
   - Igual a $-1 \rightarrow$ Hiperboloide de dos hojas.
3. **Si hay una variable lineal** (sin cuadrado) $\rightarrow$ Paraboloide.
   - Si los dos cuadrados tienen el mismo signo $\rightarrow$ Paraboloide elíptico.
   - Si los dos cuadrados tienen signos opuestos $\rightarrow$ Paraboloide hiperbólico.
4. **Si el lado derecho es cero** y hay dos cuadrados positivos y uno negativo $\rightarrow$ Cono elíptico.

6.9 Ejercicios propuestos

1. Identifique y describa las trazas de la superficie $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 36$.
2. Determine qué tipo de cuádrica representa $x^2 - y^2 + z^2 = 1$ y bosqueje sus trazas principales.
3. Halle la ecuación del elipsoide con vértices en $(\pm 3, 0, 0)$, $(0, \pm 2, 0)$ y $(0, 0, \pm 5)$.
4. Demuestre que el hiperboloide de una hoja $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ contiene las rectas parametrizadas por $\mathbf{r}(t) = (\cos\theta - t\sin\theta, \sin\theta + t\cos\theta, t)$ para cualquier ángulo fijo θ.
5. Explique por qué el paraboloide hiperbólico $z = x^2 - y^2$ es una superficie reglada, encontrando explícitamente dos familias de rectas contenidas en ella.

Chapter 7

Integrales Múltiples

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

El cálculo integral se extiende de manera natural a funciones de varias variables mediante las integrales dobles y triples. Estas herramientas permiten calcular volúmenes, áreas, centroides, momentos de inercia y promedios sobre regiones bidimensionales y tridimensionales.

7.1 Integrales dobles

7.1.1 Definición por sumas de Riemann

Sea $f(x, y)$ una función definida sobre una región rectangular $R = [a, b] \times [c, d]$. Dividimos R en $m \times n$ subrectángulos de área $\Delta A = \Delta x \Delta y$. La **integral doble** de f sobre R es:

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \lim_{m,n\to\infty} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*)\Delta A$$

siempre que el límite exista.

Podcast: 06_integrales_definicion-por-sumas-de-riemann

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

7.1.2 Propiedades

1. **Linealidad**: $\iint_R [\alpha f + \beta g]\, dA = \alpha \iint_R f\, dA + \beta \iint_R g\, dA$
2. **Monotonía**: Si $f(x, y) \leq g(x, y)$, entonces $\iint_R f\, dA \leq \iint_R g\, dA$

3. **Aditividad**: Si $R = R_1 \cup R_2$ con interiores disjuntos, $\iint_R f\,dA = \iint_{R_1} f\,dA + \iint_{R_2} f\,dA$
4. **Área**: $\iint_R 1\,dA = A(R)$

Podcast: 06_integrales_propiedades

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

7.1.3 Evaluación: integrales iteradas (Teorema de Fubini)

Si f es continua sobre $R = [a, b] \times [c, d]$, entonces:

$$\iint_R f(x, y)\,dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y)\,dy\,dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y)\,dx\,dy$$

El orden de integración puede intercambiarse cuando f es continua.

Podcast: 06_integrales_evaluacion-integrales-iteradas-teorema-de-fubini

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

7.1.4 Regiones generales

7.1.4.1 Tipo I (verticalmente simple)

$$R = \{(x, y) : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\}$$

$$\iint_R f(x, y)\,dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\,dy\,dx$$

7.1.4.2 Tipo II (horizontalmente simple)

$$R = \{(x, y) : c \leq y \leq d,\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\}$$

$$\iint_R f(x, y)\,dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\,dx\,dy$$

7.1.5 Ejemplo resuelto

Ejemplo 1. Evalúe $\iint_R (x + y)\,dA$ donde R está acotada por $y = x^2$ e $y = x$.

Solución. Las curvas se intersectan cuando $x^2 = x$, es decir, $x = 0$ y $x = 1$.

Región Tipo I: $0 \leq x \leq 1$, $x^2 \leq y \leq x$.

$$\begin{aligned}
\iint_R (x+y)\,dA &= \int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x+y)\,dy\,dx \\
&= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_{x^2}^{x} dx \\
&= \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2}\right) dx \\
&= \int_0^1 \left(\frac{3x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2}\right) dx \\
&= \left[\frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{10}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{20}
\end{aligned}$$

7.2 Cambio de variables en integrales dobles

7.2.1 Transformación general

Si $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ es una transformación biyectiva con jacobiano:

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Entonces:

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_S f(x(u,v), y(u,v))\,|J|\,du\,dv$$

7.2.2 Coordenadas polares

En coordenadas polares: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

$$J = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} = r$$

Por tanto:

$$\iint_R f(x,y)\,dA = \iint_S f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,dr\,d\theta$$

7.2.3 Ejemplo resuelto

Ejemplo 2. Evalúe $\iint_D e^{x^2+y^2}\,dA$ donde D es el disco unitario.

Solución. En coordenadas polares: $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\begin{aligned}\iint_D e^{x^2+y^2}\,dA &= \int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{r^2}\,r\,dr\,d\theta \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{2}e^{r^2}\Big|_0^1 = \pi(e-1)\end{aligned}$$

7.3 Integrales triples

7.3.1 Definición

La **integral triple** de $f(x,y,z)$ sobre una región sólida E es:

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \lim_{l,m,n\to\infty}\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*, z_k^*)\Delta V$$

Podcast: 06_integrales_definicion

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

7.3.2 Evaluación como integral iterada

Para una región $E = \{(x,y,z) : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x),\ u_1(x,y) \leq z \leq u_2(x,y)\}$:

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{u_1(x,y)}^{u_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$$

Existen 6 órdenes posibles de integración.

7.3.3 Ejemplo resuelto

Ejemplo 3. Calcule el volumen del tetraedro acotado por los planos coordenados y $x + y + z = 1$.

Solución.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_0^{1-x-y} dz\, dy\, dx \\
&= \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y)\, dy\, dx \\
&= \int_0^1 \left[y - xy - \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} dx \\
&= \int_0^1 \left((1-x) - x(1-x) - \frac{(1-x)^2}{2} \right) dx \\
&= \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2} dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{(1-x)^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{6}
\end{aligned}
$$

7.4 Cambio de variables en integrales triples

7.4.1 Coordenadas cilíndricas

$$\iiint_E f(x,y,z)\, dV = \iiint_E f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\, r\, dr\, d\theta\, dz$$

7.4.2 Coordenadas esféricas

$$\iiint_E f(x,y,z)\, dV = \iiint_E f(\rho\sin\phi\cos\theta, \rho\sin\phi\sin\theta, \rho\cos\phi)\, \rho^2 \sin\phi\, d\rho\, d\phi\, d\theta$$

7.4.3 Ejemplo resuelto

Ejemplo 4. Calcule el volumen de una esfera de radio R usando coordenadas esféricas.

Solución.

$$
\begin{aligned}
V &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{R} \rho^2 \sin\phi\, d\rho\, d\phi\, d\theta \\
&= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\phi\, d\phi \int_0^{R} \rho^2\, d\rho \\
&= (2\pi)(2)\left(\frac{R^3}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi R^3
\end{aligned}
$$

7.5 Aplicaciones de las integrales múltiples

7.5.1 Áreas y volúmenes

- Área de una región plana: $A = \iint_R 1\, dA$

- Volumen bajo una superficie: $V = \iint_R f(x,y)\,dA$ (con $f \geq 0$)
- Volumen de un sólido: $V = \iiint_E 1\,dV$

7.5.2 Masa y centro de masa

Para una lámina con densidad $\rho(x,y)$:

$$M = \iint_R \rho(x,y)\,dA$$

$$\bar{x} = \frac{1}{M}\iint_R x\rho(x,y)\,dA, \qquad \bar{y} = \frac{1}{M}\iint_R y\rho(x,y)\,dA$$

7.5.3 Momentos de inercia

$$I_x = \iint_R y^2\rho(x,y)\,dA, \qquad I_y = \iint_R x^2\rho(x,y)\,dA, \qquad I_0 = I_x + I_y$$

7.5.4 Valor promedio

El valor promedio de f sobre R es:

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{A(R)}\iint_R f(x,y)\,dA$$

7.6 Visualización interactiva: regiones de integración

Explore el siguiente applet de GeoGebra para visualizar regiones de integración en coordenadas cartesianas y polares:

7.7 Ejercicios propuestos

1. Evalúe $\int_0^1 \int_0^{x^2} (x+y)\,dy\,dx$.
2. Cambie el orden de integración y evalúe $\int_0^1 \int_y^1 e^{x^2}\,dx\,dy$.
3. Use coordenadas polares para calcular $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA$ donde D es el disco $x^2+y^2 \leq 4$.
4. Calcule el volumen del sólido acotado por el paraboloide $z = x^2+y^2$ y el plano $z = 4$.
5. Halle el centro de masa de una lámina semicircular de radio R con densidad uniforme.
6. Use coordenadas esféricas para calcular $\iiint_E (x^2+y^2+z^2)\,dV$ donde E es la bola unitaria.

Chapter 8

Geometría Diferencial de Superficies

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

En este capítulo se desarrollan las herramientas del cálculo diferencial para el estudio de las superficies. Estas técnicas permiten analizar propiedades locales como la orientación, el plano tangente, la curvatura y la métrica de la superficie.

8.1 Superficies paramétricas

8.1.1 Definición

Una **superficie paramétrica** es una aplicación diferenciable:

$$\mathbf{r} : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad \mathbf{r}(u,v) = \big(x(u,v),\, y(u,v),\, z(u,v)\big)$$

Se requiere que los vectores tangentes parciales:

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \qquad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$$

sean linealmente independientes en cada punto, es decir, $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$. Esta condición garantiza que la superficie tenga un plano tangente bien definido en cada punto.

Podcast: 07_diferencial_definicion

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

8.1.2 Ejemplos de parametrizaciones

Esfera de radio R:

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (R \sin\phi \cos\theta,\ R \sin\phi \sin\theta,\ R \cos\phi)$$

con $0 \leq \phi \leq \pi$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

Elipsoide:

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin\phi \cos\theta,\ b \sin\phi \sin\theta,\ c \cos\phi)$$

Cilindro circular de radio r:

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (r \cos\theta,\ r \sin\theta,\ z)$$

Paraboloide hiperbólico:

$$\mathbf{r}(u, v) = \left(u,\ v,\ \frac{u^2}{a^2} - \frac{v^2}{b^2}\right)$$

Hiperboloide de una hoja:

$$\mathbf{r}(u, v) = (a \cosh u \cos v,\ b \cosh u \sin v,\ c \sinh u)$$

8.2 Cambio de parametrización

Dos parametrizaciones $\mathbf{r}(u, v)$ y $\tilde{\mathbf{r}}(\tilde{u}, \tilde{v})$ describen el mismo trozo de superficie si existe un difeomorfismo (cambio de coordenadas suave e invertible) $(u, v) = \Phi(\tilde{u}, \tilde{v})$ tal que:

$$\tilde{\mathbf{r}}(\tilde{u}, \tilde{v}) = \mathbf{r}(\Phi(\tilde{u}, \tilde{v}))$$

Las propiedades geométricas intrínsecas de la superficie (longitudes, ángulos, áreas, curvatura gaussiana) no dependen de la parametrización elegida.

8.3 Vector normal y orientación

8.3.1 Vector normal

El **vector normal** a la superficie en un punto está dado por el producto cruz de los vectores tangentes:

$$\mathbf{N}(u,v) = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$$

El vector unitario normal es:

$$\mathbf{n}(u,v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$$

8.3.2 Interpretación geométrica

El vector normal es perpendicular al plano tangente y determina la **orientación** de la superficie. Una superficie es **orientable** si existe un campo continuo de vectores normales unitarios definido globalmente.

> **Ejemplo.** La esfera es orientable. El plano tangente en cada punto es perpendicular al radio vector. Una superficie como la cinta de Möbius no es orientable.

8.3.3 Ejemplo de cálculo

> **Ejemplo.** Calcule el vector normal unitario al paraboloide elíptico $\mathbf{r}(u,v) = (u, v, u^2 + v^2)$.

Solución. Los vectores tangentes son:

$$\mathbf{r}_u = (1, 0, 2u), \qquad \mathbf{r}_v = (0, 1, 2v)$$

El producto cruz es:

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2u \\ 0 & 1 & 2v \end{vmatrix} = (-2u, -2v, 1)$$

Su magnitud es $\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| = \sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}$. Por tanto:

$$\mathbf{n} = \frac{(-2u, -2v, 1)}{\sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}}$$

8.4 Plano tangente

8.4.1 Definición

El **plano tangente** a la superficie en el punto $\mathbf{r}(u_0, v_0)$ es el plano que pasa por dicho punto y es perpendicular al vector normal $\mathbf{N}(u_0, v_0)$.

Podcast: 07_diferencial_definicion_1

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

8.4.2 Ecuación del plano tangente

Si $\mathbf{x} = (x, y, z)$ es un punto genérico del plano tangente, entonces:

$$(\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{r}(u_0, v_0)) = 0$$

Equivalentemente, usando el vector unitario normal:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{r}(u_0, v_0)) = 0$$

8.4.3 Ejemplo

Ejemplo. Halle la ecuación del plano tangente al elipsoide $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$ en el punto $(1, 2, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

Solución. Sea $F(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + z^2 - 1$. El gradiente ∇F es normal a la superficie:

$$\nabla F = \left(\frac{x}{2}, \frac{2y}{9}, 2z\right)$$

En el punto dado:

$$\nabla F(1, 2, \tfrac{\sqrt{2}}{2}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{4}{9}, \sqrt{2}\right)$$

La ecuación del plano tangente es:

$$\frac{1}{2}(x - 1) + \frac{4}{9}(y - 2) + \sqrt{2}\left(z - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$$

Simplificando:

$$\frac{x}{2} + \frac{4y}{9} + \sqrt{2}\, z = 1 + \frac{8}{9} + 1 = \frac{26}{9}$$

Multiplicando por 18:

$$9x + 8y + 18\sqrt{2}\, z = 52$$

8.5 Primera forma fundamental

La primera forma fundamental codifica la métrica intrínseca de la superficie: permite calcular longitudes de arco, ángulos y áreas sobre la superficie usando solo las coordenadas (u, v).

8.5.1 Coeficientes fundamentales

$$\begin{aligned} E &= \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u = \|\mathbf{r}_u\|^2 \\ F &= \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v \\ G &= \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v = \|\mathbf{r}_v\|^2 \end{aligned}$$

Estos tres coeficientes constituyen la **primera forma fundamental** $I = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$.

8.5.2 Aplicaciones

Elemento de longitud de arco:

$$ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$$

Área de una región $R \subseteq D$:

$$A(R) = \iint_R \sqrt{EG - F^2}\,du\,dv = \iint_R \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\,du\,dv$$

Ángulo entre dos curvas sobre la superficie: si las curvas se intersectan en un punto con vectores tangentes (du_1, dv_1) y (du_2, dv_2) en el espacio de parámetros, el ángulo α entre ellas satisface:

$$\cos\alpha = \frac{E\,du_1\,du_2 + F(du_1\,dv_2 + du_2\,dv_1) + G\,dv_1\,dv_2}{\sqrt{E\,du_1^2 + 2F\,du_1\,dv_1 + G\,dv_1^2}\,\sqrt{E\,du_2^2 + 2F\,du_2\,dv_2 + G\,dv_2^2}}$$

8.5.3 Ejemplo: Esfera

Para la esfera $\mathbf{r}(\phi, \theta) = (R\sin\phi\cos\theta, R\sin\phi\sin\theta, R\cos\phi)$:

$$\mathbf{r}_\phi = (R\cos\phi\cos\theta, R\cos\phi\sin\theta, -R\sin\phi), \quad \mathbf{r}_\theta = (-R\sin\phi\sin\theta, R\sin\phi\cos\theta, 0)$$

Entonces:

$$
\begin{aligned}
E &= \mathbf{r}_\phi \cdot \mathbf{r}_\phi = R^2 \\
F &= \mathbf{r}_\phi \cdot \mathbf{r}_\theta = 0 \\
G &= \mathbf{r}_\theta \cdot \mathbf{r}_\theta = R^2 \sin^2 \phi
\end{aligned}
$$

El elemento de área es $\sqrt{EG - F^2} = R^2 \sin \phi$, de donde el área total es:

$$
A = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} R^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta = 4\pi R^2
$$

8.6 Segunda forma fundamental y curvatura

La segunda forma fundamental mide cómo se curva la superficie en el espacio ambiente. Se define a partir de la derivada del vector normal.

8.6.1 Vector normal y derivadas

Si $\mathbf{n}$ es el vector unitario normal, definimos:

$$
\begin{aligned}
L &= \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n}_u \\
M &= \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n}_v = -\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n}_u \\
N &= \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n}_v
\end{aligned}
$$

Estos coeficientes constituyen la **segunda forma fundamental** $II = L\,du^2 + 2M\,du\,dv + N\,dv^2$.

8.6.2 Curvaturas principales

En cada punto de la superficie, la curvatura varía según la dirección. Las **curvaturas principales** κ_1 y κ_2 son el máximo y el mínimo valor de la curvatura normal en el punto. Se obtienen como los valores propios de la matriz:

$$
\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}
$$

8.6.3 Curvatura gaussiana

La **curvatura gaussiana** K es el producto de las curvaturas principales:

$$
K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}
$$

Su signo tiene un significado geométrico profundo:

- $K > 0$: la superficie es localmente como una esfera o un elipsoide (curvatura positiva).
- $K < 0$: la superficie es localmente como una silla de montar (curvatura negativa).
- $K = 0$: la superficie es localmente cilíndrica o plana (curvatura nula).

8.6.4 Curvatura media

La **curvatura media** H es el promedio aritmético de las curvaturas principales:

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)}$$

Una superficie con $H = 0$ en todos sus puntos se denomina **superficie mínima**. Ejemplos clásicos son el catenoide y la helicoide.

8.6.5 Ejemplo: Paraboloide elíptico

Ejemplo. Calcule la curvatura gaussiana y la curvatura media del paraboloide elíptico $z = x^2 + y^2$ en el origen.

Solución. Parametrizamos como $\mathbf{r}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$. Ya calculamos:

$$\mathbf{r}_u = (1, 0, 2u), \quad \mathbf{r}_v = (0, 1, 2v), \quad \mathbf{n} = \frac{(-2u, -2v, 1)}{\sqrt{4u^2 + 4v^2 + 1}}$$

En el origen $(u, v) = (0, 0)$:

$$\mathbf{r}_u = (1, 0, 0), \quad \mathbf{r}_v = (0, 1, 0), \quad \mathbf{n} = (0, 0, 1)$$

Las segundas derivadas son:

$$\mathbf{r}_{uu} = (0, 0, 2), \quad \mathbf{r}_{uv} = (0, 0, 0), \quad \mathbf{r}_{vv} = (0, 0, 2)$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} E = 1, \quad F = 0, \quad G = 1 \\ L = 2, \quad M = 0, \quad N = 2 \end{aligned}$$

La curvatura gaussiana es:

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{4 - 0}{1 - 0} = 4$$

La curvatura media es:

$$H = \frac{EN + GL - 2FM}{2(EG - F^2)} = \frac{2+2}{2} = 2$$

Como $K > 0$, la superficie es localmente convexa en el origen (como una copa hacia arriba).

8.6.6 Ejemplo: Paraboloide hiperbólico

Ejemplo. Calcule la curvatura gaussiana del paraboloide hiperbólico $z = x^2 - y^2$ en el origen.

Solución. Con $\mathbf{r}(u, v) = (u, v, u^2 - v^2)$, en el origen:

$$\mathbf{r}_u = (1, 0, 0), \quad \mathbf{r}_v = (0, 1, 0), \quad \mathbf{n} = (0, 0, 1)$$

$$\mathbf{r}_{uu} = (0, 0, 2), \quad \mathbf{r}_{uv} = (0, 0, 0), \quad \mathbf{r}_{vv} = (0, 0, -2)$$

Entonces $E = G = 1$, $F = 0$, $L = 2$, $M = 0$, $N = -2$.

$$K = \frac{(2)(-2) - 0}{1} = -4$$

Como $K < 0$, el origen es un **punto de silla**, consistente con la forma de "silla de montar" de esta superficie.

8.7 Líneas de curvatura y direcciones principales

Las **direcciones principales** son las direcciones en las cuales se alcanzan las curvaturas principales. Una **línea de curvatura** es una curva sobre la superficie cuya tangente en cada punto tiene una dirección principal.

En los puntos umbilicales, donde $\kappa_1 = \kappa_2$, todas las direcciones son principales. Por ejemplo, todos los puntos de una esfera son umbilicales.

8.8 Ecuaciones de Weingarten

Las derivadas del vector normal unitario están relacionadas con las derivadas de la parametrización mediante las **ecuaciones de Weingarten**:

$$\mathbf{n}_u = \frac{FM - GL}{EG - F^2}\mathbf{r}_u + \frac{FL - EM}{EG - F^2}\mathbf{r}_v$$
$$\mathbf{n}_v = \frac{FN - GM}{EG - F^2}\mathbf{r}_u + \frac{FM - EN}{EG - F^2}\mathbf{r}_v$$

Estas ecuaciones muestran que la variación del vector normal está completamente determinada por la primera y segunda formas fundamentales.

Chapter 9

Aplicaciones de las Superficies

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

Las superficies en tres dimensiones tienen aplicaciones fundamentales en múltiples disciplinas científicas y de ingeniería. En este capítulo se presentan las aplicaciones más importantes, con énfasis en el cálculo integral sobre superficies y sus usos prácticos.

9.1 Áreas de superficies

9.1.1 Fórmula general

Para una superficie paramétrica $\mathbf{r}(u, v)$ con $(u, v) \in D$, el área está dada por:

$$A = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| \, du \, dv = \iint_D \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv$$

Si la superficie está dada explícitamente como $z = f(x, y)$ sobre una región R del plano xy, entonces:

$$A = \iint_R \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \, dx \, dy$$

9.1.2 Ejemplo resuelto: Área de un paraboloide

Ejemplo 1. Calcule el área de la porción del paraboloide $z = x^2+y^2$ que queda debajo del plano $z = 4$.

Solución. La superficie está definida sobre el disco $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Las derivadas parciales son:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = 2y$$

El elemento de área es:

$$\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} = \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)}$$

Usando coordenadas polares ($x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$):

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{1 + 4r^2}\, r\,dr\,d\theta$$

Haciendo $u = 1 + 4r^2$, $du = 8r\,dr$:

$$A = 2\pi \int_1^{17} \sqrt{u}\,\frac{du}{8} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2}\Big|_1^{17} = \frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1)$$

Por tanto:

$$A = \frac{\pi}{6}(17\sqrt{17} - 1) \approx 36.18 \text{ unidades}^2$$

9.2 Integrales de superficie de campos escalares

Dada una función escalar $f(x, y, z)$ definida sobre una superficie S, la integral de superficie de f sobre S es:

$$\iint_S f(x, y, z)\,dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v))\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|\,du\,dv$$

9.2.1 Interpretaciones físicas

- Si f representa la densidad superficial de masa, la integral da la **masa total** de una lámina con la forma de S.
- Si f representa la densidad de carga eléctrica, la integral da la **carga total** sobre S.

9.2.2 Ejemplo resuelto: Masa de una lámina esférica

Ejemplo 2. Una lámina esférica de radio R tiene densidad de masa proporcional a la distancia al plano ecuatorial, es decir, $\rho(x, y, z) = k|z|$. Calcule la masa total de la lámina.

Solución. Parametrizamos la esfera completa con coordenadas esféricas. El elemento de área es $dS = R^2 \sin\phi \, d\phi \, d\theta$ y $z = R\cos\phi$. Entonces:

$$M = \iint_S k|z| \, dS = kR \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} |R\cos\phi| \, R\sin\phi \, d\phi \, d\theta$$

Separando en $\phi \in [0, \pi/2]$ (donde $\cos\phi \geq 0$) y $\phi \in [\pi/2, \pi]$ (donde $\cos\phi \leq 0$):

$$M = 2\pi k R^3 \left[\int_0^{\pi/2} \cos\phi \sin\phi \, d\phi + \int_{\pi/2}^{\pi} (-\cos\phi) \sin\phi \, d\phi \right]$$

Cada integral vale $\frac{1}{2}$, por tanto:

$$M = 2\pi k R^3 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = 2\pi k R^3$$

9.3 Integrales de superficie de campos vectoriales (Flujo)

Dado un campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z)$ y una superficie orientable S con vector normal unitario $\mathbf{n}$, el **flujo** de $\mathbf{F}$ a través de S es:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

En términos de una parametrización:

$$\Phi = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) \, du \, dv$$

9.3.1 Interpretación física

El flujo representa la cantidad de "fluido" (material o abstracto) que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Si $\mathbf{F}$ es un campo de velocidades de un fluido, el flujo es el caudal volumétrico a través de S.

9.3.2 Teorema de la divergencia (Gauss)

Si V es un sólido acotado cuya frontera es una superficie cerrada S orientada hacia afuera, y $\mathbf{F}$ es un campo vectorial diferenciable, entonces:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F}\, dV$$

Esta poderosa herramienta permite convertir integrales de superficie complejas en integrales de volumen más sencillas, o viceversa.

Podcast: 08_aplicaciones_teorema-de-la-divergencia-gauss

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

9.3.3 Ejemplo resuelto: Flujo a través de un elipsoide

Ejemplo 3. Calcule el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ a través de la frontera del elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

Solución. La divergencia del campo es:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 3$$

Por el teorema de la divergencia:

$$\Phi = \iiint_V 3\, dV = 3 \cdot V_{\text{elipsoide}}$$

El volumen de un elipsoide de semiejes a, b, c es $V = \frac{4}{3}\pi abc$. Por tanto:

$$\Phi = 3 \cdot \frac{4}{3}\pi abc = 4\pi abc$$

Notablemente, este resultado generaliza el flujo a través de una esfera ($a = b = c = r$), donde $\Phi = 4\pi r^3$.

9.4 Volumen bajo una superficie

Si $z = f(x, y)$ es una superficie sobre una región R del plano xy, el volumen del sólido comprendido entre R y la superficie es:

$$V = \iint_R f(x, y)\, dx\, dy$$

9.4.1 Ejemplo resuelto

Ejemplo 4. Calcule el volumen del sólido acotado por el paraboloide elíptico $z = 4 - x^2 - y^2$ y el plano $z = 0$.

Solución. La superficie corta al plano xy cuando $z = 0$, es decir, $x^2 + y^2 = 4$. La región de integración es el disco $R = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Entonces:

$$V = \iint_R (4 - x^2 - y^2)\, dx\, dy$$

En coordenadas polares:

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2)\, r\, dr\, d\theta = 2\pi \int_0^2 (4r - r^3)\, dr = 2\pi \left[2r^2 - \frac{r^4}{4}\right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = 8\pi$$

9.5 Aplicaciones en física

9.5.1 Ley de Gauss eléctrica

En electrostática, el flujo del campo eléctrico $\mathbf{E}$ a través de cualquier superficie cerrada S es proporcional a la carga neta Q_{enc} encerrada por dicha superficie:

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot \mathbf{n}\, dS = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}$$

Esta ley permite calcular campos eléctricos de distribuciones de carga con alta simetría (esférica, cilíndrica, plana).

9.5.2 Ley de Ampère-Maxwell

En magnetismo, la circulación del campo magnético $\mathbf{B}$ alrededor de una curva cerrada está relacionada con la corriente eléctrica I y la variación del flujo eléctrico:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

9.5.3 Momento de inercia

El momento de inercia de una lámina superficial S de densidad ρ respecto a un eje es:

$$I = \iint_S \rho\, d^2\, dS$$

donde d es la distancia de cada punto al eje de rotación. Por ejemplo, el momento de inercia de una esfera de radio R y masa M respecto a un diámetro es:

$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

9.6 Aplicaciones en arquitectura e ingeniería

9.6.1 Estructuras regladas

Las superficies regladas (hiperboloides de una hoja, paraboloides hiperbólicos, conos) pueden construirse con elementos rectilíneos. Esta propiedad las hace económicas y estructuralmente eficientes:

- **Torres de enfriamiento**: los hiperboloides de una hoja distribuyen uniformemente las tensiones del viento.
- **Techos tensados**: los paraboloides hiperbólicos permiten construir cubiertas amplias con poco material.

9.6.2 Óptica

- **Espejos parabólicos**: un paraboloide elíptico refleja rayos paralelos a su eje hacia el foco, y viceversa. Esta propiedad se utiliza en telescopios reflectores, antenas satelitales y faros.
- **Lentes elípticas**: los elipsoides tienen la propiedad de que un rayo que parte de un foco pasa obligatoriamente por el otro foco después de reflejarse.

9.6.3 Mecánica celeste

Según las leyes de Kepler, las órbitas planetarias son elipses con el Sol en uno de los focos. Las superficies equipotenciales gravitacionales de un cuerpo esférico son esferas concéntricas.

9.7 Ejercicios propuestos

1. Calcule el área de la porción de esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ que queda dentro del cilindro $x^2 + y^2 = ax$.
2. Halle el flujo del campo $\mathbf{F} = (x^3, y^3, z^3)$ a través de la esfera de radio R centrada en el origen.
3. Calcule el momento de inercia de una lámina esférica de radio R, masa M y densidad uniforme, respecto a un diámetro.
4. Determine el volumen del sólido acotado por los paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 18 - x^2 - y^2$.
5. Aplique el teorema de la divergencia para calcular el flujo de $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$ a través de la frontera del cubo $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.

Chapter 10

Conclusiones

Podcast del capítulo

Tu navegador no soporta el elemento de audio.

A lo largo de este texto se ha presentado un estudio completo de las herramientas matemáticas necesarias para el análisis de superficies en el espacio tridimensional, desde los fundamentos del álgebra vectorial hasta las aplicaciones del cálculo integral y la geometría diferencial.

10.1 Resumen de contenidos por capítulo

Capítulo 0 — Vectores y Geometría Vectorial. Se establecieron los fundamentos del álgebra lineal en $\mathbb{R}^3$: vectores libres y coordenados, operaciones vectoriales, producto punto (proyecciones, ángulos, ortogonalidad), producto cruz (áreas, vectores normales) y triple producto escalar (volúmenes).

Capítulo 1 — Rectas y Planos en el Espacio. Se desarrollaron las ecuaciones vectoriales, paramétricas y simétricas de rectas; las ecuaciones punto-normal y general de planos; fórmulas de distancia (punto a plano, punto a recta, rectas alabeadas); ángulos entre rectas, planos y recta-plano; e intersecciones.

Capítulo 2 — Sistemas de Coordenadas y Parametrización. Se estudiaron coordenadas polares, cilíndricas y esféricas con sus fórmulas de conversión y jacobianos. Se parametrizaron curvas clásicas en 2D (cicloide, astroide, epicicloide) y 3D (hélice, curva de Viviani), incluyendo el cálculo de longitud de arco.

Capítulo 3 — Funciones de Varias Variables y Derivadas Parciales. Se definieron funciones de 2 y 3 variables, curvas de nivel, límites y continuidad. Se desarrollaron derivadas parciales con su interpretación geométrica, plano tangente, aproximación lineal, regla de la cadena, derivada direccional y gradiente.

Capítulo 4 — Máximos, Mínimos y Optimización. Se presentó el criterio del Hessiano para clasificar puntos críticos, extremos absolutos en regiones compactas y el método de multiplicadores de Lagrange para optimización con restricciones.

Capítulo 5 — Superficies Cuádricas. Se estudiaron exhaustivamente las seis cuádricas principales: elipsoide, hiperboloides (una y dos hojas), paraboloides (elíptico e hiperbólico) y cono elíptico. Cada una con trazas, propiedades, ejemplos resueltos y visualizaciones interactivas.

Capítulo 6 — Integrales Múltiples. Se desarrollaron integrales dobles y triples, evaluación como integrales iteradas, cambio de orden de integración, cambio de variables (polares, cilíndricas, esféricas) y aplicaciones (áreas, volúmenes, centroides, momentos de inercia).

Capítulo 7 — Geometría Diferencial de Superficies. Se introdujeron superficies paramétricas, vector normal, plano tangente, primera forma fundamental (métrica), segunda forma fundamental, curvaturas principales, curvatura gaussiana y curvatura media.

Capítulo 8 — Aplicaciones. Se presentaron integrales de superficie, flujo de campos vectoriales, teorema de la divergencia de Gauss, y aplicaciones en física (ley de Gauss eléctrica, momentos de inercia), arquitectura (estructuras regladas), óptica (espejos parabólicos) y mecánica celeste.

10.2 Conclusiones finales

1. El álgebra vectorial es el lenguaje natural para describir objetos geométricos en el espacio. Los conceptos de producto punto y cruz son fundamentales para definir planos, ángulos y orientaciones.

2. Los sistemas de coordenadas alternativos (polares, cilíndricas, esféricas) simplifican enormemente la descripción de objetos con simetría radial o esférica, y sus jacobianos son esenciales para el cambio de variables en integrales.

3. Las derivadas parciales y el gradiente permiten analizar cómo cambian las funciones en cada dirección del espacio, siendo el gradiente la herramienta clave para la optimización.

4. El Hessiano proporciona un criterio completo para clasificar puntos críticos en funciones de dos variables, mientras que los multiplicadores de Lagrange extienden estas técnicas a problemas con restricciones.

5. Las superficies cuádricas constituyen la familia algebraica más importante en $\mathbb{R}^3$, y su estudio mediante trazas y parametrizaciones establece el puente entre el álgebra y la geometría diferencial.

6. El cálculo integral multivariable (dobles y triples) generaliza las nociones

de área y volumen, permitiendo calcular magnitudes físicas como masa, centro de masa y momentos de inercia.

7. La curvatura gaussiana es un invariante geométrico profundo que clasifica las superficies según su comportamiento local: esférico ($K > 0$), hiperbólico ($K < 0$) o plano/cilíndrico ($K = 0$).

8. Las herramientas desarrolladas en este texto tienen aplicaciones directas en ingeniería estructural, diseño óptico, física de campos, gráficos por computadora y mecánica celeste.

10.3 Direcciones para profundizar

- **Geometría diferencial clásica**: geodésicas, teorema egregio de Gauss, teorema de Gauss-Bonnet.
- **Superficies mínimas**: catenoides, helicoides, superficies de Scherk.
- **Topología de superficies**: clasificación de superficies compactas, género, característica de Euler.
- **Análisis numérico**: métodos de elementos finitos para ecuaciones en derivadas parciales sobre superficies.
- **Gráficos por computadora**: modelado NURBS, subdivisiones de superficies, mallado de superficies implícitas.

10.4 Referencias bibliográficas

Para profundizar en los temas tratados, se recomiendan los siguientes textos:

- Swokowski, E. W. *Cálculo con Geometría Analítica.* Cengage Learning, 2009.
- Zill, D. G. y Wright, W. S. *Cálculo de Varias Variables.* McGraw-Hill, 2011.
- Lehmann, C. H. *Geometría Analítica.* Limusa, 2012.
- Do Carmo, M. P. *Differential Geometry of Curves and Surfaces.* Prentice Hall, 1976.
- O'Neill, B. *Elementary Differential Geometry.* Academic Press, 2006.
- Stewart, J. *Cálculo Multivariable.* Cengage Learning, 2012.